Введение в теорию представлений

П. А. Валиневич*, С. Э. Деркачев†, П. В. Антоненко‡

Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А.Стеклова РАН, наб.реки Фонтанки 27, Санкт-Петербург, 191023

Содержание

I Конечные группы **3**

1 Группа перестановок $\mathbf{S}_3$ **3**

2 Группы **6**
2.1 Гомоморфизм и изоморфизм групп . . . 7
2.2 Образующие и определяющие соотношения . . . 7
2.3 Подгруппы . . . 8
2.4 Нормальные подгруппы и классы сопряженных элементов . . . 11
2.5 Прямое и полупрямое произведение групп . . . 12
2.6 Группы порядка 4, 6 и 8 . . . 15
2.7 Стандартные конечные группы . . . 17

3 Группа преобразований $\mathrm{GL}(\mathbb{V})$ **19**

4 Линейные представления **21**
4.1 Приводимость и полная приводимость . . . 22
4.2 Унитарность . . . 27
4.2.1 Представления конечных групп и унитарность . . . 28
4.3 Одномерные представления . . . 30
4.4 Представления циклической группы . . . 30
4.5 Регулярное представление . . . 31
4.5.1 Пространство функций на группе и регулярное представление . . . 32
4.6 Леммы Шура и соотношения ортогональности . . . 33
4.7 Характеры . . . 35

5 Построение представлений группы при помощи операции тензорного произведения **39**

*e-mail: valinevich@pdmi.ras.ru
†e-mail: derkach@pdmi.ras.ru
‡e-mail: pavel.v.antonenko@gmail.com

II Группы $SU(2)$ и $SO(3)$ **41**

6 Группа $SU(2)$ **41**

7 Генераторы представлений $SU(2)$ и коммутационные соотношения для них **42**

7.1 Почему представление однозначно определяется своими генераторами 44

7.2 Построение генераторов для тензорного произведения представлений 45

8 Стандартный вид генераторов в неприводимом представлении **47**

Основные принципы

Вот маленький отрывок из книги «Тхэквондо. С самого начала (Путь тренера)».

Автор: Головихин Евгений Васильевич, доктор педагогических наук, Заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса.

«Теперь давайте попробуем разобраться, что из программы тхэквондо могут усвоить маленькие дети. По способу восприятия и запоминания люди – в том числе и маленькие дети, у которых это особенно сильно выражено – делятся на так называемых визуалов (воспринимающих в основном зрительно, запоминающих зрительный образ), аудиалов (воспринимающих в основном со слов, запоминающих речевой образ), и кинестетиков (воспринимающих в основном через движение, с хорошо развитой «мышечной» памятью). Есть еще четвертая группа – дискретники, которые не относятся ни к одной из этих групп, но их мало, и в своей практике мы с ними не сталкивались.

Когда занятия проводятся в группе, в этой группе всегда будут находиться обладатели разных модальностей. Поэтому на занятиях тхэквондо нужно не только показывать, но и описывать словами каждое движение. При этом нужно использовать понятный ребенку образ. Если кто-то из детей все равно ничего не понимает и делает все неправильно, значит, скорее всего, перед вами кинестетик. Нужно подойти к нему, правильно поставить ему ноги и сделать его руками или ногами требуемое движение, дать ему почувствовать, как работают мышцы. Обязательно надо показать и дать возможность ощутить, для чего это движение нужно. Если движение хорошо прочувствовано, кинестетик запомнит его очень прочно, даже лучше, чем визуал или аудиал, несмотря на то, что «доходит» до него медленнее.»

Этот отрывок ярко демонстрирует простую мысль – у каждого человека свой способ восприятия и понимания и вряд ли стоит навязывать «единственно правильный» образ мыслей.

В этом курсе мы хотим показать, как устроена и как работает теория представлений. Основные принципы примерно такие.

- Правила игры – **великие теоремы** – разбираются в общем виде для конечных групп. Все основные шаги иллюстрируются на простейших примерах.

- Дальше эти общие правила игры используются в качестве ориентира и проговариваются каждый раз при разборе теории представлений тех групп, которые так или иначе встретятся в теоретической физике. Выбор этих групп субъективный и продиктован нашим личным опытом. Пока список такой:

  – группа перестановок $\mathbf{S}_n$
  – группа вращений плоскости $SO(2)$
  – группа вращений $SO(3)$ и $SU(2)$
  – группа Лоренца, группа Пуанкаре
  – группа унитарных преобразований $SU(3)$

- Используем по возможности два языка - математический инвариантный и физический координатный. Абстрактный инвариантный язык разрабатывался в течении

длительного времени, все механизмы прояснялись и в итоге формулировки многих теорем сводятся к двум-трем фразам. Это своего рода вершина и подниматься на нее можно по-разному. Нам более близок следующий подход: сначала пытаемся объяснить, о чем вообще идет речь, разбирая примеры и используя простой и наглядный координатный язык. Только после этого переводим все на более универсальный инвариантный язык. Если сравнивать с подъемом на вершину, то подъем происходит пешком и при разборе примеров проходится необходимая акклиматизация. Общая панорама открывается на вершине, но при условии, что Вы туда дошли.

Возможен другой подход, имеющий, конечно, свои преимущества. Можно сначала сформулировать на абстрактном языке абстрактную теорию, которая выкристаллизовалась к данному моменту, а потом на примерах объяснить, что все это значит. Используя все ту же аналогию, на вершину Вас забрасывают на вертолете, вся панорама перед Вами и Вы можете ее созерцать, но при условии, что при этом у Вас не началась горная болезнь.

- Без самостоятельного решения задач ничего не работает. Это единственный способ «поймать движение». Тот, кто никогда не садился на велосипед, никогда не научится на нем кататься.

- *Все замечания курсивом преследуют простую цель – объяснить, о чем будет идти речь.*

- Все, что выделено этим шрифтом – для самостоятельного разбора. Если предложение содержит хоть что-то, что Вы должны самостоятельно проверить или понять, почему это действительно так, то оно выделяется таким шрифтом.

Все это лирическое введение задумано с одной целью – объяснить, что мы хотели сделать. То, что реально получилось, может оказаться совсем другим, поэтому мы были бы признательны за любые конструктивные замечания, исправления ошибок и предложения.

Часть I
Конечные группы

1 Группа перестановок $\mathbf{S}_3$

Есть два понятия: группа преобразований множества и абстрактная группа. Группа преобразований множества исходно обладает всеми свойствами, которые для абстрактной группы постулируются. Группа преобразований конечного множества – это группа перестановок. Первый нетривиальный пример – группа перестановок множества из трех элементов.

Пусть $\mathbf{M}$ произвольное множество. Произвольное взаимно однозначное отображение множества $\mathbf{M}$ **на** себя, $g : \mathbf{M} \to \mathbf{M}$, будем для краткости называть преобразованием множества $\mathbf{M}$. Преобразование g каждому элементу A из $\mathbf{M}$ ставит в соответствие однозначно определенный элемент $\mathrm{B} = g(\mathrm{A})$ и для каждого элемента $\mathbf{M}$ найдется единственный прообраз.

На множестве преобразований можно задать **бинарную операцию**, которая обычно называется произведением преобразований. Любой упорядоченной паре элементов (g_1, g_2) ставится в соответствие преобразование, которое обозначается $g_1\, g_2$ и определяется так: $(g_1\, g_2)(A) \equiv g_1\,(g_2(A))$, т.е. сначала делается преобразование g_2, а потом g_1. Автоматически выполняются следующие свойства:

- ассоциативность: $(g_1\, g_2)\, g_3 = g_1\,(g_2\, g_3)$
- существование единицы: $e\, g = g\, e = g$
- существование обратного элемента: $\forall\ g\ \exists\ g^{-1}:\ g\, g^{-1} = g^{-1}\, g = e$

Что бы не перечислять каждый раз все эти свойства, говорят, что множество преобразований образует группу относительно введенной операции произведения.

1. Доказать ассоциативность.

2. Определить отображение e и определить, как по заданному g строится g^{-1}. Проверить для построенных e и g^{-1} все нужные свойства.

В случае конечного множества из n элементов

$$\mathbf{M} = \{\mathrm{A}_1, \mathrm{A}_2, \ldots, \mathrm{A}_n\}$$

можно насчитать всего $n!$ различных преобразований. Вместо термина преобразование обычно используют термин **подстановка**, вся информация о которой кодируется следующим образом

$$\begin{pmatrix} \mathrm{A}_1 & \mathrm{A}_2 & \ldots & \mathrm{A}_n \\ \mathrm{A}_{i_1} & \mathrm{A}_{i_2} & \ldots & \mathrm{A}_{i_n} \end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ i_1 & i_2 & \ldots & i_n \end{pmatrix}$$

т.е. элемент A_k отображается в элемент A_{i_k} или, для простоты, можно просто говорить о номерах: $k \to i_k$. Данная группа называется группой перестановок $\mathbf{S}_n$.

Перечислим явным образом все преобразования для группы $\mathbf{S}_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Будем обозначать единицу в группе подстановок $\mathbb{1}$. Найти $\mathbb{1}$ и найти обратный элемент для каждой подстановки.

Вся информация о подстановке кодируется тем, что $k \to i_k$ и порядок $1, 2, 3$ в верхней строке не важен. Например, подстановки $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ одинаковы и такими перегруппировками удобно пользоваться при вычислении произведений:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Все подстановки равноправны, и самый демократичный способ описания группы из шести подстановок состоит в задании таблицы умножения. Однако почему-то всегда хочется выделить простые строительные блоки и из них строить все остальное, как в детском конструкторе. В данном случае строительные блоки - **транспозиции**:

$$\mathrm{P}_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \ \mathrm{P}_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \ \mathrm{P}_{13} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

т.е. перестановки, в результате которых меняются местами только два указанных элемента.

4. Выразить оставшиеся перестановки через транспозиции.

5. Доказать квадратичные соотношения.

$$\mathrm{P}_{12}^2 = \mathrm{P}_{23}^2 = \mathrm{P}_{13}^2 = \mathbb{1} \ ; \ \ \mathrm{P}_{12}\,\mathrm{P}_{13} = \mathrm{P}_{23}\,\mathrm{P}_{12} = \mathrm{P}_{13}\,\mathrm{P}_{23} \ ; \ \ \mathrm{P}_{12}\,\mathrm{P}_{23} = \mathrm{P}_{13}\,\mathrm{P}_{12} = \mathrm{P}_{23}\,\mathrm{P}_{13}\,,$$

и доказать, что кубические соотношения

$$\mathrm{P}_{12}\,\mathrm{P}_{13}\,\mathrm{P}_{23} = \mathrm{P}_{23}\,\mathrm{P}_{13}\,\mathrm{P}_{12}$$

$$\mathrm{P}_{12}\,\mathrm{P}_{23}\,\mathrm{P}_{12} = \mathrm{P}_{23}\,\mathrm{P}_{12}\,\mathrm{P}_{23}$$

следуют из квадратичных

6. Доказать, что операторы $\mathrm{R}_{ik}(u) = u \cdot \mathbb{1} + \mathrm{P}_{ik}$ удовлетворяют уравнению, которое называется уравнением Янга-Бакстера

$$\mathrm{R}_{12}(u-v)\,\mathrm{R}_{13}(u)\,\mathrm{R}_{23}(v) = \mathrm{R}_{23}(v)\,\mathrm{R}_{13}(u)\,\mathrm{R}_{12}(u-v)\,,$$

где u, v - произвольные комплексные числа.

7. Пользуясь тем, что $\mathrm{P}_{12}^2 = \mathbb{1}$, найти явный вид обратного оператора: $\mathrm{R}_{ik}^{-1}(u)\mathrm{R}_{ik}(u) = \mathbb{1}$.

Мы выделили три транспозиции, удовлетворяющие квадратичным соотношениям, однако набор строительных блоков можно уменьшить, оставив только **элементарные транспозиции** P_{12} и P_{23}, меняющие местами двух ближайших соседей.

8. Проверить, что

$$\mathrm{P}_{13} = \mathrm{P}_{12}\,\mathrm{P}_{23}\,\mathrm{P}_{12} = \mathrm{P}_{23}\,\mathrm{P}_{12}\,\mathrm{P}_{23}$$

и показать, что набор соотношений для элементарных транспозиций сводится к трем соотношениям

$$\mathrm{P}_{12}^2 = \mathrm{P}_{23}^2 = \mathbb{1} \;\; ; \;\; \mathrm{P}_{12}\,\mathrm{P}_{23}\,\mathrm{P}_{12} = \mathrm{P}_{23}\,\mathrm{P}_{12}\,\mathrm{P}_{23}$$

Обычно для элементарных транспозиций используются более простые обозначения $\mathrm{s}_1 = \mathrm{P}_{12}$ и $\mathrm{s}_2 = \mathrm{P}_{23}$. Тогда набор соотношений выглядит так

$$\mathrm{s}_1^2 = \mathrm{s}_2^2 = \mathbb{1}\;;\; \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 = \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,. \tag{1.1}$$

Элементарные строительные блоки можно выбирать по-разному. В рассматриваемом случае можно взять такие два элемента

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \;,\; b = \mathrm{P}_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \;,$$

9. Выразить оставшиеся перестановки через a и b и показать, что набор соотношений для a и b сводится к трем соотношениям

$$a^3 = b^2 = e \;\; ; \;\; b\,a\,b = a^2\,, \tag{1.2}$$

Рассмотренная группа из шести преобразований может возникать в разных обличьях:

1. группа симметрий правильного треугольника, порожденная поворотом треугольника на 120 градусов вокруг точки пересечения медиан и отражением относительно одной из медиан

2. группа преобразований комплексной плоскости, порожденная преобразованиями: $z \to \lambda\, z$ и $z \to \frac{1}{z}$, где λ - какой-нибудь кубический корень из единицы, т.е. $\lambda^3 = 1$.

3. группа преобразований комплексной плоскости, порожденная преобразованиями: $z \to 1 - z$ и $z \to \frac{1}{z}$

4. группа преобразований трехмерного пространства, порожденная преобразованиями:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \;\; ; \;\; \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Во всех примерах указаны только два преобразования. Составляя из них различные произведения, можно легко убедиться, что получается всего шесть преобразований.

10. Перечислить все шесть преобразований и найти преобразования, отвечающие $\mathrm{s}_1, \mathrm{s}_2$ и a, b в каждом примере.

Ясно, что в приведенных примерах всем управляет один и тот же механизм. Для того, что бы выделить этот механизм и изучать его в чистом виде вводится определение абстрактной группы.

2 Группы

Теперь все необходимые свойства постулируются – вводится понятие абстрактной группы. Лучший способ почувствовать, о чем вообще идет речь – это попытаться выяснить, как устроены группы из трех, четырех и т.д. элементов, пытаясь по ходу дела формулировать общие закономерности и следствия из них.

Рассмотрим множество $\mathbf{G}$ элементов произвольной природы, на котором задана бинарная операция $a \cdot b$, т.е. для любой пары элементов $a, b \in G$ определено их "произведение" $a \cdot b$, также принадлежащее G. В дальнейшем мы будем опускать точку между сомножителями и сокращенно записывать произведение $a \cdot b$ как ab.

Определение. Множество G с введенной на нем бинарной операцией называется **группой**, если выполняются следующие условия:

- ассоциативность: $(a\,b)\,c = a\,(b\,c)$ для любых элементов a, b, c из $\mathbf{G}$
- в $\mathbf{G}$ существует такой элемент e, что $e\,a = a\,e = a$ для любого элемента a из $\mathbf{G}$. Элемент e называется единицей группы.
- для любого элемента a из $\mathbf{G}$ существует такой элемент a^{-1} из $\mathbf{G}$, что $a\,a^{-1} = a^{-1}\,a = e$. Этот элемент называется обратным к a.

Для групп преобразований произвольного множества $\mathbf{M}$ эти свойства выполняются автоматически, поэтому они являются абстрактными группами. В определенном смысле верно и обратное утверждение: любая абстрактная группа содержится в группе преобразований самой себя (вольный перевод **теоремы Кэли**).

Условие ассоциативности $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ говорит о том, что неважно, какая из двух операций умножения выполняется первой, а какая – второй; важен только порядок элементов и поэтому можно все записать вообще без скобок $a \cdot b \cdot c$.

11. Перечислить все варианты расстановки скобок в произведении четырех элементов группы и показать, что благодаря ассоциативности все они эквивалентны. Доказать по индукции тоже самое для любого числа сомножителей.

Таким образом, условие ассоциативности позволяет записать произведение n элементов группы в виде $a_n \cdots a_2 \cdot a_1$. Важным является только порядок, в котором сомножители выстраиваются в произведении. Это копирует свойство произведения преобразований множества - там тоже важен только порядок: сначала на элемент множества действует преобразование a_1, потом a_2 и т.д.

12. Для полноты картины полезно выяснить, какие требования можно ослабить. Доказать, что можно потребовать только существования левой единицы: $e \cdot a = a$ и левого обратного элемента: $a^{-1} \cdot a = e$ и уже отсюда вывести, что они автоматически окажутся и правыми: $a \cdot e = a$ и $a \cdot a^{-1} = e$.

13. Доказать, что существует единственная единица и единственный обратный элемент.

2.1 Гомоморфизм и изоморфизм групп

Определение. Пусть имеются две группы $\mathbf{G}_1$ и $\mathbf{G}_2$ и дано взаимно однозначное отображение φ группы $\mathbf{G}_1$ на группу $\mathbf{G}_2$, обладающее следующим свойством: для любых двух элементов a и b группы $\mathbf{G}_1$ выполнено равенство $\varphi(a\,b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$.

Отображение φ называется **изоморфизмом** группы $\mathbf{G}_1$ на группу $\mathbf{G}_2$, а группы, между которыми можно установить такое отображение – изоморфными (обозначается $\mathbf{G}_1 \cong \mathbf{G}_2$).

Основное свойство φ означает, что это отображение сохраняет групповую структуру, т.е. если в группе $\mathbf{G}_1$ для некоторых элементов выполнялось равенство $g_1 g_2 = g_3$, то такое же равенство будет верно в группе $\mathbf{G}_2$ для их образов: $\varphi(g_1)\varphi(g_2) = \varphi(g_3)$.

Если не требовать взаимной однозначности отображения φ, а только выполнение равенства $\varphi(a\,b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$, то φ называется **гомоморфизмом**.

14. Доказать, что изоморфизм переводит единицу группы $\mathbf{G}_1$ в единицу группы $\mathbf{G}_2$ и обратный элемент в обратный, т.е. $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$.

15. Доказать, что если $\mathbf{G}_1 \cong \mathbf{G}_2$, то и $\mathbf{G}_2 \cong \mathbf{G}_1$. Доказать, что если $\mathbf{G}_1 \cong \mathbf{G}_2$ и $\mathbf{G}_2 \cong \mathbf{G}_3$, то и $\mathbf{G}_1 \cong \mathbf{G}_3$. Таким образом, две группы, изоморфные третьей группе, изоморфны между собой.

Если изучается сама групповая операция, а природа элементов, из которых составлены группы, не играет роли, то изоморфные группы можно не различать.

16. Используя задачу 10, установить изоморфизм между всеми группами преобразований, приведенными в примерах.

Естественно, по определению группа изоморфна сама себе: $\mathbf{G} \cong \mathbf{G}$, и этот изоморфизм осуществляет тождественное отображение: $\varphi(g) = g$. Однако для произвольной группы могут существовать и другие отображения $\varphi : \mathbf{G} \to \mathbf{G}$, для которых будет выполнено $\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2)$. Такие отображения называются **автоморфизмами** группы G. Важным их свойством является то, что они сами образуют группу относительно операции произведения отображений, которая определяется также, как и для преобразований множества: $(\varphi_1 \cdot \varphi_2)(g) = \varphi_1(\varphi_2(g))$, $g \in \mathbf{G}$. Эта группа обозначается $\operatorname{Aut}\mathbf{G}$.

17. Докажите, что $\operatorname{Aut}\mathbf{G}$ – группа.

2.2 Образующие и определяющие соотношения

Задать группу можно с помощью таблицы умножения, т.е выписать для всех пар элементов, чему будет равно их произведение. Такой способ крайне неудобен, хотя и содержит всю информацию о группе. Гораздо удобнее выбрать небольшое число элементов группы таких, что любой элемент может быть представлен как их произведение или произведение их степеней. Такие элементы называются **образующими**, и они могут быть выбраны разными способами.

Например, для группы $\mathbf{S}_3$ в качестве образующих можно выбрать $\mathrm{s}_1, \mathrm{s}_2$ и тогда множество элементов группы $\mathbf{S}_3 = \{\, \mathbb{1}\ ,\ \mathrm{s}_1\ ,\ \mathrm{s}_2\ ,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\ ,\ \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1\ ,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,\}$, или элементы a, b (см. задачу 9), и тогда $\mathbf{S}_3 = \{\mathbb{1},\ a,\ a^2,\ b,\ ab,\ a^2 b\}$.

Между образующими всегда есть соотношения, диктуемые законом умножения в группе (они называются **определяющими соотношениями**). Именно они указывают, какие произведения образующих дадут новый элемент группы, а какие – нет. Для группы $\mathbf{S}_3$ эти соотношения имеют вид (1.1) и (1.2). Из них следует, например, что, рассматривая произведение $\mathrm{s}_1^2\mathrm{s}_2$, мы получим не новый элемент группы, а уже известный s_2.

Самым экономным способом задания группы является перечисление ее образующих и соотношений между ними – определяющих соотношений. Группа $\mathbf{S}_3$, таким образом, может быть задана двумя способами:

$$\mathbf{S}_3 = \langle \mathrm{s}_1, \mathrm{s}_2 \,|\, \mathrm{s}_1^2 = \mathrm{s}_2^2 = \mathbb{1};\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 = \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\rangle;$$

$$\mathbf{S}_3 = \langle a, b \,|\, a^3 = b^2 = e;\ b\,a\,b = a^2\rangle.$$

Это также означает, что, две группы, задаваемые как $\mathbf{G}_1 = \langle \mathrm{s}_1, \mathrm{s}_2 \,|\, \mathrm{s}_1^2 = \mathrm{s}_2^2 = \mathbb{1};\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 = \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\rangle$ и $\mathbf{G}_2 = \langle a, b \,|\, a^3 = b^2 = e;\ b\,a\,b = a^2\rangle$, изоморфны между собой.

Любое из определяющих соотношений произвольной группы с образующими a_i, $i = 1, \ldots, m$ всегда может быть приведено к виду $f(a_i) = e$, где f – некоторая функция m аргументов, содержащая только операцию умножения.

2.3 Подгруппы

Иногда одна группа содержится внутри другой. Рассмотрим подмножество $\mathbf{H}$ в группе $\mathbf{G}$. Если $\mathbf{H}$ само по себе оказывается группой относительно операции умножения в $\mathbf{G}$, то $\mathbf{H}$ называется подгруппой группы $\mathbf{G}$ (обозначается $\mathbf{H} \subset \mathbf{G}$).

Пусть $\mathbf{G} = \{g_1 = e, g_2, \ldots, g_N\}$ – группа, состоящая из конечного числа элементов (конечная группа). Общее число N элементов в группе называется ее **порядком**.

Для конечных групп существует простой способ построения подгруппы: берем элемент a группы $\mathbf{G}$ и умножаем его на самого себя: $a, a^2, a^3, \cdots$. В конечной группе этот процесс не может все время порождать новые элементы группы, так как их всего N. Таким образом, обязаны возникнуть повторения, т.е. $a^m = a^k$ при некоторых m и k. Как следствие, сразу получаем, что $a^p = e$, где $p = |m - k|$.

Определение. Пусть a некоторый элемент группы $\mathbf{G}$. Наименьшее натуральное число n такое, что $a^n = e$, называется **порядком элемента** a.

Таким образом, в конечной группе с каждым элементом a порядка n связана подгруппа $\mathbb{Z}_n = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$, которая называется циклической группой n-го порядка, порожденной элементом a.

18. Доказать, что это группа и найти для каждого ее элемента обратный.

19. Найти все подгруппы в группах $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_5$, $\mathbb{Z}_6$ и сформулировать общий принцип для $\mathbb{Z}_n$.

20. Найти все подгруппы в группе $\mathbf{S}_3$.

В процессе решения этих задач можно подметить одну закономерность. Каждый раз оказывается, что и порядок подгруппы и порядок любого элемента являются делителями порядка группы. Это проявление общей закономерности(**теоремы Лагранжа**), вытекающей из, казалось бы, совершенно простого утверждения.

21. Пусть $\mathbf{G} = \{g_1 = e, g_2, \ldots, g_N\}$ - конечная группа порядка N и $g_k \cdot \mathbf{G} = \{g_k, g_k \cdot g_2, \ldots, g_k \cdot g_N\}$. Доказать, что $g_k \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G}$. Эта формула утверждает, что левая и правая части совпадают как множества, т.е. множество $g_k \cdot \mathbf{G}$ получается из множества $\mathbf{G}$ перестановкой элементов.

Значение этого утверждения трудно переоценить. Простая переформулировка приводит сразу к трем вещам: прояснению структуры таблицы умножения группы, теореме Кэли и построению регулярного представления, которое, как окажется, содержит все неприводимые представления данной группы.

Немного по-другому утверждение $g_k \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G}$ можно переформулировать так: в таблице умножения группы, где на пересечении i-ой строки и k-го столбца стоит произведение $g_i \cdot g_k$, любая строка получается некоторой перестановкой из первой строки.

Аналогично можно определить множество $\mathbf{G} \cdot g = \{g_k, g_2 \cdot g_k, \ldots, g_N \cdot g_k\}$. Для него верно, что $\mathbf{G} \cdot g = \mathbf{G}$, и, значит, любой столбец таблицы умножения группы является перестановкой первого столбца.

22. Рассмотрим группу порядка шесть

$$\mathbf{S}_3 = \{\, \mathbb{1} \,,\ \mathrm{s}_1 \,,\ \mathrm{s}_2 \,,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2 \,,\ \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,\} \ ;\ \mathrm{s}_1^2 = \mathrm{s}_2^2 = \mathbb{1} \,;\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 = \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2$$

Пользуясь определяющими соотношениями, найти $\mathrm{s}_1\,\mathbf{S}_3$, $\mathrm{s}_2\,\mathbf{S}_3$ и т.д. и нарисовать таблицу умножения для этой группы. Пример вычислений:

$$\mathrm{s}_1\,\mathbf{S}_3 = \{\, \mathrm{s}_1 \ ,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_1 \,,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2 \,,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2 \,,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,\} = \{\, \mathrm{s}_1 \ ,\ \mathbb{1} \,,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2 \,,\ \mathrm{s}_2 \,,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,,\ \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,\}$$

$$\mathrm{s}_2\,\mathbf{S}_3 = \{\, \mathrm{s}_2 \ ,\ \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,,\ \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_2 \,,\ \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2 \,,\ \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,,\ \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,\} = \{\, \mathrm{s}_2 \ ,\ \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 \,,\ \mathbb{1} \,,\ \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2 \,,\ \mathrm{s}_1 \,,\ \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2 \,\}$$

Еще одна переформулировка. Рассмотрим множество $\mathbf{G} = \{g_1 = e, g_2, \ldots, g_N\}$ и определим N подстановок этого множества

$$\mathrm{P}_{g_k} = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ g_k \cdot g_1 & g_k \cdot g_2 & \cdots & g_k \cdot g_N \end{pmatrix}$$

Проверим следующие факты:

- $\mathrm{P}_e = \mathbb{1}$:

$$\mathrm{P}_e = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ e \cdot g_1 & e \cdot g_2 & \ldots & e \cdot g_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ g_1 & g_2 & \ldots & g_N \end{pmatrix} = \mathbb{1}$$

- $\mathrm{P}_{g_i}\,\mathrm{P}_{g_k} = \mathrm{P}_{g_i\,g_k}$:

$$\mathrm{P}_{g_i}\,\mathrm{P}_{g_k} = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ g_i\,g_1 & g_i\,g_2 & \cdots & g_i\,g_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ g_k\,g_1 & g_k\,g_2 & \cdots & g_k\,g_N \end{pmatrix} =$$

$$= \underline{\begin{pmatrix} g_k\,g_1 & g_k\,g_2 & \cdots & g_k\,g_N \\ g_i\,g_k\,g_1 & g_i\,g_k\,g_2 & \cdots & g_i\,g_k\,g_N \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ g_k\,g_1 & g_k\,g_2 & \cdots & g_k\,g_N \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ g_i\,g_k\,g_1 & g_i\,g_k\,g_2 & \cdots & g_i\,g_k\,g_N \end{pmatrix} = \mathrm{P}_{g_i\,g_k}$$

Подчеркнутая схема перестановки получилась из исходной так: пользуясь тем, что $g_k \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G}$, можно перегруппировать элементы в верхней строке $g_1, g_2, \ldots, g_N$ указанным способом, а нижняя строка появится сама собой, исходя из того, что при подстановке P_{g_i} любой элемент h переходит в $g_i\, h$.

23. Доказать, что построен изоморфизм между данной группой $\mathbf{G}$ порядка N и подгруппой группы перестановок $\mathbf{S}_N$.

24. Почему этот изоморфизм на подгруппу, а не на всю группу $\mathbf{S}_N$?

Таким образом, доказана следующая теорема:

Теорема Кэли: *конечная группа порядка N изоморфна подгруппе группы перестановок $\mathbf{S}_N$.*

25. Рассмотрим конкретный пример группы $\mathbf{S}_3$. Сделаем так же, как и при рассмотрении подстановок произвольного множества: присвоим каждому элементу свой номер

$$\{\overset{1}{\mathbb{1}}\,,\ \overset{2}{\mathrm{s}_1}\,,\ \overset{3}{\mathrm{s}_2}\,,\ \overset{4}{\mathrm{s}_1\mathrm{s}_2}\,,\ \overset{5}{\mathrm{s}_2\mathrm{s}_1}\,,\ \overset{6}{\mathrm{s}_1\mathrm{s}_2\mathrm{s}_1}\}$$

и дальше будем следить только за номерами. Одна подстановка уже явно вычислена

$$\mathrm{P}_{\mathrm{s}_1} = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & \mathrm{s}_1 & \mathrm{s}_2 & \mathrm{s}_1\mathrm{s}_2 & \mathrm{s}_2\mathrm{s}_1 & \mathrm{s}_2\mathrm{s}_1\mathrm{s}_2 \\ \mathrm{s}_1 & \mathbb{1} & \mathrm{s}_1\mathrm{s}_2 & \mathrm{s}_2 & \mathrm{s}_1\mathrm{s}_2\mathrm{s}_1 & \mathrm{s}_2\mathrm{s}_1 \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

Вычислить все остальные подстановки и проверить свойство $\mathrm{P}_{a\,b} = \mathrm{P}_a\,\mathrm{P}_b$.

Рассмотрим подгруппу $\mathbf{H} = \{h_1 = e, h_2, \ldots, h_p\}$ порядка p в группе $\mathbf{G} = \{g_1 = e, g_2, \ldots, g_N\}$ порядка N.

26. Пусть $g_k \cdot \mathbf{H} = \{g_k, g_k \cdot h_2, \ldots, g_k \cdot h_p\}$. Доказать, что $g_i \cdot \mathbf{H}$ и $g_k \cdot \mathbf{H}$ либо не пересекаются, либо совпадают. Для элементов из подгруппы: $h_i \cdot \mathbf{H} = h_k \cdot \mathbf{H} = \mathbf{H}$. Для элементов, не принадлежащих подгруппе, все фактически сводится к тому же магическому $h_k \cdot \mathbf{H} = \mathbf{H}$.

Таким образом, все множество из N элементов группы распадается на непересекающиеся наборы по p элементов в каждом. Ясно, что это возможно только при условии, что p является делителем N.

Множество $g \cdot \mathbf{H}$ называется **левым смежным классом** (классом смежности) по подгруппе $\mathbf{H}$, порожденным элементом g. Разложение группы $\mathbf{G}$ на левые смежные классы называется левым разложением группы по подгруппе $\mathbf{H}$.

Теорема Лагранжа: *порядок подгруппы является делителем порядка группы.*

27. Доказать, что порядок любого элемента в конечной группе является делителем порядка группы.

28. До сих пор везде выбиралось умножение слева. Проверить, что все формулы остаются верными и для умножения справа: $\mathbf{G} \cdot g_k = \mathbf{G}$ и правые смежные классы $\mathbf{H} \cdot g_i$, $\mathbf{H} \cdot g_k$ по подгруппе $\mathbf{H}$ либо совпадают, либо не пересекаются.

2.4 Нормальные подгруппы и классы сопряженных элементов

Среди всех подгрупп важную роль играют **нормальные** подгруппы

Определение. Подгруппа $\mathbf{H} \subset \mathbf{G}$ называется нормальной (обозначается $\mathbf{H} \lhd \mathbf{G}$), если $\forall g \in G,\ \forall h \in \mathbf{H},\ ghg^{-1} \in \mathbf{H}$.

Преобразование элемента группы $g \in \mathbf{G}$ вида $g \to \tilde{g}g\tilde{g}^{-1}$ с некоторым $\tilde{g} \in \mathbf{G}$ называется **присоединенным действием** или **сопряжением**. Приведенное выше определение нормальной подгруппы можно описать словами так: присоединенное действие группы $\mathbf{G}$ на любой элемент подгруппы $\mathbf{H}$ не выводит из этой подгруппы.

29. Есть ли нормальные подгруппы в группе $\mathbf{S}_3$?

Тесно связанным с нормальными подгруппами оказывается понятие **класса сопряженных элементов,** которое будет играть важную роль в теории представлений.

Определение. Классом сопряженных элементов C_g называется множество, полученное из некоторого элемента g присоединенным действием всеми элементами группы:

$$C_g = \{g' \in \mathbf{G} : g' = \tilde{g}g\tilde{g}^{-1},\ \tilde{g} \in \mathbf{G}\}.$$

Если взять два элемента $g_1, g_2 \in \mathbf{G}$, то порожденные ими классы C_{g_1} и C_{g_2} либо не пересекаются, либо совпадают. Это легко доказать непосредственно, а более глубокая причина этого в том, что присоединенное действие порождает отношение эквивалентности на множестве $\mathbf{G}$: $g_1 \sim g_2$, если существует $\tilde{g}$: $g_1 = \tilde{g}g_2\tilde{g}^{-1}$, и все $\mathbf{G}$ распадается на непересекающиеся классы эквивалентности – классы сопряженных элементов.

В отличие от классов смежности, введенных в 2.3, разные классы C_g могут содержать разное количество элементов. Например, в любой группе есть класс, состоящий из одного единичного элемента.

30. Найдите классы сопряженных элементов для группы $\mathbf{S}_3$

31. Найдите классы сопряженных элементов для циклической группы $\mathbb{Z}_n$. Обобщите результат на случай произвольной абелевой группы.

Связь двух введенных понятий демонстрирует следующая

Теорема. Подгруппа $\mathbf{H} \subset \mathbf{G}$ является нормальной, если классы сопряженных элементов $\mathbf{G}$ входят в нее только целиком.

32. Докажите теорему.

33. Верно ли обратное: если объединение некоторого количества классов сопряженных элементов замкнуто относительно умножения (и, следовательно, образует подгруппу исходной группы), то эта подгруппа будет нормальной?

Примеры нормальных подгрупп.

- В абелевой группе любая подгруппа является нормальной.
- *Центр группы*: $Z(\mathbf{G}) = \{z \in G : zg = gz,\ \forall g \in \mathbf{G}\}$. Другими словами, это множество элементов, коммутирующих со всеми элементами группы.

  34. Докажите, что $Z(\mathbf{G})$ – подгруппа $\mathbf{G}$.

35. Докажите, что $Z(\mathbf{G}) \lhd \mathbf{G}$.

- Коммутант группы $\mathbf{G}'$.

  Коммутатором двух элементов $g_1, g_2 \in \mathbf{G}$ называется элемент $[g_1, g_2] = g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}$. *Коммутантом* группы $\mathbf{G}$ называется подгруппа $\mathbf{G}'$, порожденная коммутаторами (т.е. она содержит все коммутаторы и всевозможные их произведения).

  36. Докажите, что $\mathbf{G}'$ – подгруппа $\mathbf{G}$.

  37. Докажите, что $\mathbf{G}' \lhd \mathbf{G}$.

  38. Определите, какой группе изоморфна $\mathbf{S}_3'$.

- Ядро любого гомоморфизма $\phi: \ \mathbf{G} \to \mathbf{H}$. *Ядром* $Ker\,\phi$ гомоморфизма ϕ называется подгруппа $\mathbf{G}$, состоящая из элементов $g \in \mathbf{G}$ таких, что $\phi(g) = e$.

  39. Докажите, что $Ker\,\phi \lhd \mathbf{G}$.

40. Рассмотрим *группу кватернионов* $\mathbf{Q} = \langle a, \ b \mid a^4 = e, a^2 = b^2, bab^{-1} = a^{-1} \rangle$. Найдите все её нормальные подгруппы. Какая среди них является центром $Z(\mathbf{Q})$, какая – коммутантом $\mathbf{Q}'$?

2.5 Прямое и полупрямое произведение групп

Если есть две группы $\mathbf{G}$ и $\mathbf{H}$, из них можно построить новую группу $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$ следующим образом: рассмотрим множество упорядоченных пар (g, h), где $g \in \mathbf{G}$, а $h \in \mathbf{H}$, и зададим на нем умножение по правилу

$$(g_2, h_2) \cdot (g_1, h_1) = (g_2 \cdot g_1, h_2 \cdot h_1). \tag{2.1}$$

Здесь произведение $g_1 \cdot g_2$ берется в группе $\mathbf{G}$, а $h_1 \cdot h_2$ – в $\mathbf{H}$.

41. Докажите, что $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$ – группа.

42. Докажите, что группы $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$ и $\mathbf{H} \times \mathbf{G}$ изоморфны.

43. Докажите, что множество $\{(g, e), \ g \in \mathbf{G}\}$ является подгруппой $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$, изоморфной $\mathbf{G}$, а $\{(e, h), \ h \in \mathbf{H}\}$ – подгруппой, изоморфной $\mathbf{H}$.

44. Будут ли эти подгруппы являться нормальными в $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$?

На языке порождающих элементов и определяющих соотношений $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$ можно понимать так. Из формулы (2.1) следует, что любой элемент $(g, h) \in \mathbf{G} \times \mathbf{H}$ можно представить в виде $(g, h) = (g, e) \cdot (e, h) = (e, h) \cdot (g, e)$, и притом единственным образом. Тогда вместо (g, h) мы можем писать gh, подразумевая $g \sim (g, e), \ h \sim (e, h)$, и при этом $gh = hg$. Если G порождается набором элементов a_i и соотношениями между ними $f_k(a_i) = e$, где f_k –

некоторые функции порождающих элементов: $G = \langle a_i \mid f_k(a_i) = e \rangle$, а $H = \langle b_j \mid \tilde{f}_l(b_j) = e \rangle$, то

$$G \times H = \langle a_i,\ b_j \mid f_k(a_i) = e,\ \tilde{f}_l(b_j) = e,\ a_i b_j = a_j b_i \rangle.$$

Приведенные рассуждения позволяют доказать следующую теорему:

Теорема 1. Если в группе $\mathbf{G}$ найдутся две такие нормальные подгруппы $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$, что $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \{e\}$ и $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{G}$ (т.е. произведения ab, где $a \in \mathbf{A},\ b \in \mathbf{B}$ порождают всю группу $\mathbf{G}$), то тогда $\mathbf{G} \cong \mathbf{A} \times \mathbf{B}$.

Доказательство можно разбить на несколько упражнений

45. Докажите, что любой элемент $g \in \mathbf{G}$ представляется единственным образом в виде произведения ab, где $a \in \mathbf{A}$, $b \in \mathbf{B}$ (воспользуйтесь условием $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \{e\}$).

46. Докажите, что $ab = ba$ (воспользуйтесь нормальностью подгрупп).

47. Докажите, что отображение $g = ab \to (a, b)$ определяет изоморфизм $\mathbf{G}$ и $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$.

Последнее является утверждением теоремы $\square$

48. Верно ли, что любую подгруппу в группе $\mathbf{G} \times \mathbf{H}$ можно представить в виде $\mathbf{G}_1 \times \mathbf{H}_1$, где $\mathbf{G}_1$ – подгруппа в $\mathbf{G}$, а $\mathbf{H}_1$ – подгруппа в $\mathbf{H}$?

49. Какие из следующих утверждений верны?

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_4,\ \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6,\ \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \cong \mathbb{Z}_8.$$

50. Докажите, что $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_{nm}$ тогда и только тогда, когда числа n и m взаимно простые.

В прямом произведении две группы не замечают друг друга и никак между собой не взаимодействуют. Более замысловатый способ построения новых групп из уже имеющихся называется операцией **полупрямого произведения**.

Пусть есть две группы $\mathbf{G}$ и $\mathbf{H}$, и пусть каждому элементу $h \in \mathbf{H}$ поставлен в соответствие некоторый (возможно, тривиальный) автоморфизм группы $\mathbf{G}$, который будем обозначать $h(g)$. В силу того, что $h(g)$ – автоморфизм,

$$h(g_1 g_2) = h(g_1) h(g_2); \tag{2.2}$$

групповое свойство H запишется в виде

$$(h_2 h_1)(g) = h_2(h_1(g)). \tag{2.3}$$

Снова рассмотрим множество упорядоченных пар $(g, h), g \in \mathbf{G},\ g \in \mathbf{H}$ и введем на нем произведение по следующему правилу:

$$(g_2, h_2) \cdot (g_1, h_1) = (g_2 \cdot h_2(g_1), h_2 \cdot h_1). \tag{2.4}$$

Это умножение определяет полупрямое произведение групп $\mathbf{G}$ и $\mathbf{H}$, которое обозначается $\mathbf{G} \rtimes \mathbf{H}$.

Если в качестве всех автоморфизмов $h(g)$ мы возьмем тождественные: $h(g) = g,\ \forall g \in \mathbf{G}$, то определение (2.4) перейдет в (2.1), и мы получим прямое произведение групп.

51. Доказать, что $\mathbf{G} \rtimes \mathbf{H}$ – группа. Какой элемент будет являться в ней единичным? Найти обратный $(g,h)^{-1}$.

Как и в случае прямого произведения, пару (g,h) можно записывать просто в виде gh, но в этом случае g и h уже не будут коммутировать.

52. Доказать, что определение (2.4) эквивалентно $hgh^{-1} = h(g)$.

Последнее означает, что в терминах определяющих соотношений группа $\mathbf{G} \rtimes \mathbf{H}$ записывается как

$$G \rtimes H = \langle a_i,\ b_j \,|\, f_k(a_i) = e,\ \tilde{f}_l(b_j) = e,\ b_j a_i b_j^{-1} = b_i(a_j) \rangle, \tag{2.5}$$

если $G = \langle a_i \,|\, f_k(a_i) = e, \rangle$, а $H = \langle b_j \,|\, \tilde{f}_l(b_j) = e, \rangle$.

53. Найти подгруппы $\mathbf{G} \rtimes \mathbf{H}$, изоморфные $\mathbf{G}$ и $\mathbf{H}$. Какие из них будут нормальными, а какие - нет?

Аналогом теоремы 1 для полупрямого произведения является

Теорема 2. Если в группе $\mathbf{G}$ есть две подгруппы $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ такие, что $\mathbf{A} \lhd \mathbf{G}$, $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \{e\}$, и $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{G}$, то $\mathbf{G} \cong \mathbf{A} \rtimes \mathbf{B}$.

По сравнению с теоремой 1 здесь ослаблено только одно условие: подгруппа $\mathbf{B}$ не обязательно должна быть нормальной.

Доказательство можно разбить на серию упражнений

54. Докажите, что любой элемент $g \in \mathbf{G}$ представляется единственным образом в виде произведения ab, где $a \in \mathbf{A}$, $b \in \mathbf{B}$ (воспользуйтесь условием $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \{e\}$).

55. Докажите, что $bab^{-1} = b(a)$, где $b(a)$ — некоторый элемент $\mathbf{B}$. (воспользуйтесь нормальностью группы $\mathbf{A}$). Для отображения $a \to b(a)$ проверьте свойства (2.2) и (2.3).

56. Докажите, что отображение $g = ab \to (a,b)$ определяет изоморфизм $\mathbf{G}$ и $\mathbf{A} \rtimes \mathbf{B}$.

Последнее доказывает утверждение теоремы. $\square$

Таким образом, наличие в группе нормальной подгруппы является сигналом для поиска представления группы в виде прямого или полупрямого произведения. Но не всегда такое представление удается найти.

57. Рассмотрим группу кватернионов $\mathbf{Q} = \langle a, b \,|\, a^4 = e,\ a^2 = b^2,\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle$. Все ее подгруппы являются нормальными (см. задачу 40). Покажите, что она не может быть представлена в виде прямого или полупрямого произведения своих подгрупп. Какое условие теорем 1 и 2 при этом нарушается?

58. Напишите представление в виде полупрямого произведения для группы $\mathbf{Q}_6 = \langle a, b \,|\, a^6 = e,\ a^3 = b^2,\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle$.

Задание сомножителей в $\mathbf{G} \rtimes \mathbf{H}$ не всегда однозначно определяет группу, так как можно задать разное действие автоморфизмов $h(g)$. Например, есть несколько различных групп,

которые представляются как $\mathbb{Z}_8 \rtimes \mathbb{Z}_2$:

$$\mathbb{Z}_8 \rtimes_{-1} \mathbb{Z}_2 = \langle a,\ b | a^8 = b^2 = e;\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle; \tag{2.6}$$

$$\mathbb{Z}_8 \rtimes_{3} \mathbb{Z}_2 = \langle a,\ b | a^8 = b^2 = e;\ bab^{-1} = a^{3} \rangle; \tag{2.7}$$

$$\mathbb{Z}_8 \rtimes_{5} \mathbb{Z}_2 = \langle a,\ b | a^8 = b^2 = e;\ bab^{-1} = a^{5} \rangle; \tag{2.8}$$

59. Докажите, что среди этих групп нет изоморфных.

60. Представима ли в виде прямого или полупрямого произведения хорошо нами изученная группа $\mathbf{S}_3$?

2.6 Группы порядка 4, 6 и 8

Рассмотрим следующую задачу: зафиксируем ранг группы и посмотрим, какие группы данного ранга могут существовать в природе.

61. Пусть порядок группы $\mathbf{G}$ является простым числом p. Доказать, что группа изоморфна циклической $\mathbf{G} \cong \mathbb{Z}_p$.

Таким образом, что-то интересное может происходить только тогда, когда порядок группы не является простым числом.

Порядок 4. В этом случае порядок любого элемента либо 2, либо 4. Если есть элемент a порядка 4, то он сразу порождает циклическую подгруппу порядка 4, которая должна совпадать со всей группой: $\mathbf{G} \cong \mathbb{Z}_4$.

Остается вариант, когда любой элемент группы имеет порядок два.

62. Пусть любой элемент группы имеет порядок два. Доказать, что группа абелева, т.е. для любых двух элементов $a\,b = b\,a$.

Таким образом, существуют две группы порядка 4: первая из них является циклической

$$\mathbf{G} = \{e\,, a\,, a^2\,, a^3\} = \langle a \,|\, a^4 = e \rangle \cong \mathbb{Z}_4,$$

а вторая может быть представлена в виде прямого произведения:

$$\mathbf{G} = \{e, a, b, ab\} = \langle\, a, b \,|\, a^2 = b^2 = e\ ,\ a\,b = b\,a \rangle \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

Порядок 6. В этом случае порядок любого элемента либо 2, либо 3, либо 6. Если есть элемент a порядка 6, то все сразу сводится к $\mathbb{Z}_6$.

Если все элементы порядка два, то получаем абелеву группу. Если у нее две образующих, то ее порядок 4, а если три, то ее порядок 8.

Таким образом, с необходимостью должен присутствовать элемент a третьего порядка $a^3 = e$. Он сразу порождает циклическую подгруппу $\mathbb{Z}_3 = \{e\,,\, a\,,\, a^2\}$ порядка 3. Второй элемент b может иметь порядок два или три. Вся группа распадается на два правых смежных класса по подгруппе $\mathbb{Z}_3$: $\mathbb{Z}_3$ и $\mathbb{Z}_3 \cdot b$, которые не пересекаются (см. задачу 26). Таким образом, группа состоит из следующих шести элементов $\mathbf{G} = \{e\,,\, a\,,\, a^2\,,\, b\,,\, a\,b\,,\, a^2\,b\}$.

Вспоминаем магическую формулу $b \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G}$, так что

$$\{b\,,\, b\,a\,,\, b\,a^2\,,\, b^2\,,\, b\,a\,b\,,\, b\,a^2\,b\} = \{e\,,\, a\,,\, a^2\,,\, b\,,\, a\,b\,,\, a^2\,b\}$$

Для элемента $b\,a$ есть только два варианта: либо $b\,a = a\,b$, либо $b\,a = a^2\,b$. В обоих случаях получаем, что элемент b должен быть второго порядка, т.к. предыдущее равенство сводится к такому

$$\{b^2\,,\,a\,b^2\,,\,a^2\,b^2\} = \{e\,,\,a\,,\,a^2\} \longrightarrow b^2 = e\,.$$

Группа из шести элементов с двумя образующими и соотношениями $a^3 = b^2 = e\,,\ b\,a = a^2\,b$ является группой $\mathbf{S}_3$ (см. задачу 9).

Группа $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2 = \langle\, a, b \,|\, a^3 = b^2 = e\,,\, a\,b = b\,a\rangle$ оказывается изоморфной $\mathbb{Z}_6$. Механизм простой: в группе обнаруживается элемент $A = a\,b$ шестого порядка, так что им сразу порождается подгруппа $\mathbb{Z}_6$, которая и совпадает со всей группой. Остается выразить образующие a и b через элемент A.

63. Проверить, что $A^6 = e$ и $a = A^{-2}$, $b = A^3$.

В итоге получается две группы шестого порядка:

$$\mathbb{Z}_6 = \langle\, a \,|\, a^6 = e\rangle \ \ ;\ \mathbf{S}_3 = \langle\, a, b \,|\, a^3 = b^2 = e\ ,\ b\,a = a^2\,b\rangle$$

Порядок 8. В этом случае порядок любого элемента либо 2, либо 4, либо 8.

Если есть элемент a порядка 8, то все сразу сводится к $\mathbb{Z}_8$. Если все элементы порядка два, то получаем абелеву группу с тремя образующими

$$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \langle\, a, b, c \,|\, a^2 = b^2 = c^2 = e\,,\, b\,a = a\,b\,,\, b\,c = c\,b\,,\, a\,c = c\,a\rangle\,.$$

Пусть теперь есть элемент a порядка четыре: $a^4 = e$. Он порождает циклическую подгруппу $\mathbb{Z}_4 = \{e\,,\,a\,,\,a^2\,,\,a^3\}$. Второй элемент b может иметь порядок два или четыре. Вся группа состоит из следующих элементов $\mathbf{G} = \{e\,,\,a\,,\,a^2\,,\,a^3\,,\,b\,,\,a\,b\,,\,a^2\,b\,,\,a^3\,b\}$. Вспоминаем магическую формулу $b \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G}$, так что

$$\{b\,,\,b\,a\,,\,b\,a^2\,,\,b\,a^3\,,\,b^2\,,\,b\,a\,b\,,\,b\,a^2\,b\,,\,b\,a^3\,b\} = \{e\,,\,a\,,\,a^2\,,\,a^3\,,\,b\,,\,a\,b\,,\,a^2\,b\,,\,a^3\,b\}$$

Для произведения $b\,a$ возможны следующие варианты:

- $b\,a = a\,b \longrightarrow \{b^2\,,\,a\,b^2\,,\,a^2\,b^2\,,\,a^3\,b^2\} = \{e\,,\,a\,,\,a^2\,,\,a^3\}$.
- $b\,a = a^2\,b \longrightarrow b\,a^2 = a^4\,b = b \longrightarrow a^2 = e$
- $b\,a = a^3\,b \longrightarrow \{b^2\,,\,a\,b^2\,,\,a^2\,b^2\,,\,a^3\,b^2\} = \{e\,,\,a\,,\,a^2\,,\,a^3\}$.

Второй вариант сразу приводит к противоречию с тем, что a - элемент порядка четыре, поэтому он отпадает.

Первый вариант приводит к двум возможностям: $b^2 = e$ или $b^2 = a^2$. Если $b^2 = e$, то получаем группу $\mathbf{G} = \langle\, a, b \,|\, a^4 = b^2 = e\ ,\ a\,b = b\,a\rangle$. Если $b^2 = a^2$, то легко сконструировать элемент второго порядка: $c = a\,b$. Доказательство: $c^2 = (a\,b)^2 = a^2\,b^2 = a^4 = e$. Берем в качестве образующих элементы a и c и получаем группу $\langle\, a, c \,|\, a^4 = c^2 = e\,,\, a\,c = c\,a\rangle$, изоморфную той, которая получилась в первом случае.

Третий вариант тоже приводит к двум возможностям: $b^2 = e$ или $b^2 = a^2$. Обе возможности реализуются в природе, так что получаем две группы:

$$\mathbf{D}_4 = \langle\, a, b \,|\, a^4 = b^2 = e\,,\, b\,a = a^3\,b\rangle\ ;\ \mathbf{Q} = \langle\, a, b \,|\, a^4 = e\ ;\ b^2 = a^2\,,\, b\,a = a^3\,b\rangle,$$

первая из которых имеет стандартное обозначение $\mathbf{D}_4$ (и принадлежит к бесконечному семейству групп $\mathbf{D}_n$, о котором будет сказано ниже), а вторая является группой кватернионов, из задачи 40.

Приведем список групп для рассмотренных порядков:

$$\text{порядок } 4: \quad \mathbb{Z}_4 = \langle\, a \,|\, a^4 = e \rangle \ ; \ \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \langle\, a, b \,|\, a^2 = b^2 = e \,,\, a\,b = b\,a \rangle \,,$$

$$\text{порядок } 6: \quad \mathbb{Z}_6 = \langle\, a \,|\, a^6 = e \rangle \ ; \ \mathbf{S}_3 = \langle\, a, b \,|\, a^3 = b^2 = e \,,\, b\,a = a^2\,b \rangle \,,$$

$$\text{порядок } 8: \quad \mathbf{D}_4 = \langle\, a, b \,|\, a^4 = b^2 = e \,,\, b\,a = a^3\,b \rangle \ ; \ \mathbf{Q} = \langle\, a, b \,|\, a^4 = e \ ; \ b^2 = a^2 \,,\, b\,a = a^3\,b \rangle \,,$$

$$\mathbb{Z}_8 = \langle\, a \,|\, a^8 = e \rangle \ ; \ \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \langle\, a, b, c \,|\, a^2 = b^2 = c^2 = e \,,\, b\,a = a\,b \,,\, b\,c = c\,b \,,\, a\,c = c\,a \rangle \,.$$

64. Для всех перечисленных групп построить матрицы, отвечающие образующим в регулярном представлении. Проверить необходимые соотношения.

2.7 Стандартные конечные группы

- Группа перестановок n элементов $\mathbf{S}_n$

$$\mathbf{S}_n = \langle\, \mathrm{s}_1 \,, \ldots \,, \mathrm{s}_{n-1} \,|\, \mathrm{s}_k^2 = e \ , \ \mathrm{s}_k\,\mathrm{s}_{k+1}\,\mathrm{s}_k = \mathrm{s}_{k+1}\,\mathrm{s}_k\,\mathrm{s}_{k+1} \ , \ \mathrm{s}_i\,\mathrm{s}_k = \mathrm{s}_k\,\mathrm{s}_i \ , \ |i-k| \geq 2 \rangle \,.$$

  Порядок этой группы $n!$ быстро растет с номером n. Первые нетривиальные примеры – группы перестановок трех и четырех элементов порядков $3! = 6$ и $4! = 24$

- $n = 3$ порядок $3! = 6$

$$\mathbf{S}_3 = \langle\, \mathrm{s}_1 \,,\, \mathrm{s}_2 \,|\, \mathrm{s}_1^2 = \mathrm{s}_2^2 = e \,,\, \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 = \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2 \,\rangle \,,$$

- $n = 4$ порядок $4! = 24$

$$\mathbf{S}_4 = \langle\, \mathrm{s}_1 \,,\, \mathrm{s}_2 \,,\, \mathrm{s}_3 \,|\, \mathrm{s}_1^2 = \mathrm{s}_2^2 = \mathrm{s}_3^2 = e \,,\, \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1 = \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_2 \,,\, \mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_3\,\mathrm{s}_2 = \mathrm{s}_3\,\mathrm{s}_2\,\mathrm{s}_3 \,,\, \mathrm{s}_1\,\mathrm{s}_3 = \mathrm{s}_3\,\mathrm{s}_1 \,\rangle \,.$$

- Циклическая группа

$$\mathbb{Z}_n = \langle\, a \,|\, a^n = e \,\rangle \,,$$

  Эта группа является группой вращательной симметрии правильного плоского n-угольника. Элемент a при такой реализации является поворотом на угол $\frac{2\pi}{n}$ вокруг центра $n-$угольника.

- Группа диэдра

$$\mathbf{D}_n = \mathbb{Z}_n \rtimes \mathbb{Z}_2 = \langle\, a, b \,|\, a^n = b^2 = e \ , \ b\,a\,b^{-1} = a^{-1} \,\rangle \,.$$

  Если дополнить группу симметрии правильного $n-$угольника еще и отражениями относительно оси, проходящей через центр $n-$угольника и одну из вершин, то получится группа $\mathbf{D}_n$. Элемент b, который осуществляет такое отражение, очевидно имеет порядок 2: $b^2 = e$. Соотношение $bab^{-1} = a^{-1}$ тогда приобретает наглядный геометрический смысл: последовательность отражения, поворота и снова отражения эквивалентна одному повороту, но в противоположную сторону.

- Группа кватернионов

$$\mathbf{Q} = \langle\, a, b \,|\, a^4 = e \;;\; b^2 = a^2 \,,\, b\, a\, b^{-1} = a^{-1} \rangle \,.$$

Конкретная реализация $\mathbf{Q}$ – группа, порождаемая кватернионами i и j: $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ $(a = i, b = j)$. Напомним закон умножения базисных кватернионов:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j \,. \tag{2.9}$$

- Дициклические группы

Группа кватернионов является первой из семейства дициклических групп, определяемых соотношениями

$$\mathbf{Q}_{2n} = \langle a,\ b | a^{2n} = e;\ b^2 = a^n;\ bab^{-1} = a^{-1} \rangle \,.$$

65. Найдите порядок группы $\mathbf{Q}_{2n}$.

Одна абстрактная группа может появляться в различных обличьях, т.е. иметь различные представления. Зная все представления данной группы, легко узнать ее при встрече. Кроме того, зная все представления, можно восстановить регулярное представление, по которому восстанавливается таблица умножения в группе, т.е. сама абстрактная группа. Как в детском конструкторе, любое представление строится из простых строительных блоков – неприводимых представлений.

3 Группа преобразований $\mathrm{GL}(\mathbb{V})$

Цель этого раздела – напомнить некоторые определения и утверждения из линейной алгебры, которые понадобятся для дальнейшего изложения.

Пусть $\mathbb{V}$ - конечномерное векторное пространство над полем комплексных чисел. Рассмотрим группу $\mathrm{GL}(\mathbb{V})$ - группу обратимых линейных преобразований пространства $\mathbb{V}$. Каждый элемент группы $\mathrm{GL}(\mathbb{V})$ есть по определению такое линейное отображение $\mathbb{A}$ пространства $\mathbb{V}$ в себя, для которого существует обратное преобразование $\mathbb{A}^{-1}$, также являющееся линейным.

Если в пространстве $\mathbb{V}$ выбрать какой-нибудь базис $\{e_1\,, e_2\,, \ldots\,, e_n\}$, то линейное отображение $\mathbb{A} : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ задается квадратной матрицей A порядка n. Матричные элементы A_{ik} определяются как коэффициенты разложения вектора $\mathbb{A}\,(e_k) \equiv \mathbb{A}\,e_k$ по базису

$$\mathbb{A}\,e_k = \sum_{i=1}^{n} e_i\,\mathrm{A}_{ik} \equiv e_i\,\mathrm{A}_{ik}$$

Чтобы не писать знак суммы, будем придерживаться стандартного соглашения: по повторяющемуся индексу производится суммирование. Если в какой-нибудь формуле содержатся повторяющиеся значки, но суммирования по ним нет, будем это специально оговаривать.

Любой вектор $x \in \mathbb{V}$ однозначно определяется своими координатами x_i – коэффициентами разложения в выбранном базисе $x = x_i e_i$. Координаты вектора $\mathbb{A}\,x = y_i e_i$ вычисляются по стандартному правилу: $y_i = \mathrm{A}_{ik}\,x_k$.

Матрица произведения отображений $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$ строится по обычному правилу матричного умножения:

$$\mathbb{A}\,\mathbb{B}\,e_k = \mathbb{A}\,e_j\,\mathrm{B}_{jk} = e_i\,\mathrm{A}_{ij}\,\mathrm{B}_{jk} \longrightarrow (\mathrm{A}\,\mathrm{B})_{ik} = \mathrm{A}_{ij}\,\mathrm{B}_{jk}$$

Отображение $\mathbb{A}$ является изоморфизмом только в том случае, когда матрица A обратима, т.е. ее определитель отличен от нуля.

В другом базисе $\{e'_1\,, e'_2\,, \ldots\,, e'_n\}$ матрица A' того же самого преобразования $\mathbb{A}$ будет другой. Любой вектор e'_k нового базиса раскладывается по старому базису: $e'_k = e_i\,\mathrm{S}_{ik}$, и наоборот $e_k = e'_i\,\mathrm{S}^{-1}_{ik}$, где S^{-1} – обратная матрица: $\mathrm{S}\,\mathrm{S}^{-1} = \mathbb{1}$ или $\mathrm{S}_{ij}\,\mathrm{S}^{-1}_{jk} = \delta_{ik}$. Вычислив матрицу отображения $\mathbb{A}$ в новом базисе двумя способами, получаем связь между матрицами A и A': матрица A' получается из матрицы A **преобразованием подобия** $\mathrm{A}' = \mathrm{S}^{-1}\,\mathrm{A}\,\mathrm{S}$

$$\mathrm{A}\,e'_k = e'_i\,\mathrm{A}'_{ik}\ ;\ \mathrm{A}\,e'_k = \mathrm{A}\,e_j\,\mathrm{S}_{jk} = e_p\,\mathrm{A}_{pj}\,\mathrm{S}_{jk} = e'_i\,\mathrm{S}^{-1}_{ip}\,\mathrm{A}_{pj}\,\mathrm{S}_{jk} \longrightarrow \mathrm{A}' = \mathrm{S}^{-1}\,\mathrm{A}\,\mathrm{S}$$

Удобно записывать элементы базиса в строку $(e_1\,, e_2\,, \ldots\,, e_n)$, а координаты вектора в столбец

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \ldots + x_n e_n = (e_1\,, e_2\,, \ldots\,, e_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix},$$

так что предыдущие формулы с индексами перепишутся в матричном виде:

- определение матрицы оператора $\mathbb{A}$ в базисе $(e_1\,, e_2\,, \ldots\,, e_n)$

$$\mathbb{A}\,(e_1\,, e_2\,, \ldots\,, e_n) \equiv (\mathbb{A}\,e_1\,, \mathbb{A}\,e_2\,, \ldots\,, \mathbb{A}\,e_n) = (e_1\,, e_2\,, \ldots\,, e_n)\,\mathrm{A}$$

- действие на вектор-столбец координат: $x = x_i e_i\,, \mathbb{A}\, x = y_i e_i$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

- матрица произведения операторов

$$\mathbb{AB}\,(e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n) = \mathbb{A}\,(e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n)\,\mathrm{B} = (e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n)\,\mathrm{A}\,\mathrm{B}$$

- связь базисов

$$(e'_1\,, e'_2\,, \dots\,, e'_n) = (e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n)\,\mathrm{S}\ ;\ (e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n) = (e'_1\,, e'_2\,, \dots\,, e'_n)\,\mathrm{S}^{-1}$$

- связь матриц оператора $\mathbb{A}$ в разных базисах

$$\mathbb{A}\,(e'_1\,, e'_2\,, \dots\,, e'_n) = (e'_1\,, e'_2\,, \dots\,, e'_n)\,\mathrm{A}'$$

$$\mathbb{A}\,(e'_1\,, e'_2\,, \dots\,, e'_n) = \mathbb{A}\,(e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n)\,\mathrm{S} = (e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n)\,\mathrm{A}\,\mathrm{S} = (e'_1\,, e'_2\,, \dots\,, e'_n)\,\mathrm{S}^{-1}\,\mathrm{A}\,\mathrm{S}$$

4 Линейные представления

Пусть $\mathbf{G}$ - конечная группа. Линейным представлением группы $\mathbf{G}$ в пространстве $\mathbb{V}$ называется произвольный гомоморфизм $\mathbb{T}$ группы $\mathbf{G}$ в группу $\mathrm{GL}(\mathbb{V})$. Таким образом, каждому элементу g группы $\mathbf{G}$ ставится в соответствие обратимое линейное отображение $\mathbb{T}(g) : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ и при этом должно выполняться основное требование: $\mathbb{T}(g_1\, g_2) = \mathbb{T}(g_1)\, \mathbb{T}(g_2)$. Размерностью представления называется размерность пространства $\mathbb{V}$, где это представление реализовано. Мы будем рассматривать только конечномерные представления и особо оговаривать случаи, когда представление бесконечномерно.

Если в пространстве $\mathbb{V}$ выбран базис $(e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n)$, то любое линейное отображение $\mathbb{T}(g)$ задается квадратной матрицей $\mathrm{T}(g)$ порядка n:

- определение матрицы оператора $\mathbb{T}(g)$ в базисе $(e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n)$

$$\mathbb{T}(g)\,(e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n) \equiv (\mathbb{T}(g)\, e_1\,, \mathbb{T}(g)\, e_2\,, \dots\,, \mathbb{T}(g)\, e_n) = (e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n)\, \mathrm{T}(g)$$

- связь матриц оператора $\mathbb{T}(g)$ в разных базисах

$$(e'_1\,, e'_2\,, \dots\,, e'_n\,) = (e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n\,)\, \mathrm{S} \Leftrightarrow e'_i = e_j S_{ji}\,; \quad \mathrm{T}'(g) = \mathrm{S}^{-1}\, \mathrm{T}(g)\, \mathrm{S}\,,$$

  где S – матрица замены базиса.

Из условия $\mathbb{T}(g_1\, g_2) = \mathbb{T}(g_1)\, \mathbb{T}(g_2)$ сразу следует условие $\mathrm{T}(g_1\, g_2) = \mathrm{T}(g_1)\, \mathrm{T}(g_2)$, которое должно быть выполнено для матриц операторов во всех базисах. Закон преобразования матрицы оператора при смене базиса обеспечивает выполнение этого условия:

$$\mathrm{T}'(g_1\, g_2) = \mathrm{S}^{-1}\, \mathrm{T}(g_1\, g_2)\, \mathrm{S} = \mathrm{S}^{-1}\, \mathrm{T}(g_1)\, \mathrm{T}(g_2)\, \mathrm{S} = \mathrm{S}^{-1}\, \mathrm{T}(g_1)\, \mathrm{S}\, \mathrm{S}^{-1} \mathrm{T}(g_2)\, \mathrm{S} = \mathrm{T}'(g_1)\, \mathrm{T}'(g_2)$$

Материализация представления выглядит так: каждому элементу группы ставится в соответствие квадратная матрица с ненулевым определителем и при этом два матричных представления $g \to \mathrm{T}(g)$ и $g \to \mathrm{S}^{-1}\mathrm{T}(g)\, \mathrm{S}$ естественно считать одинаковыми или эквивалентными, так как это запись одного и того же в разных базисах.

Определение. Два представления $\mathbb{T}_1 : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{V}_1)$ и $\mathbb{T}_2 : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{V}_2)$ **эквивалентны**, если существует линейный изоморфизм $\mathbb{S} : \mathbb{V}_1 \to \mathbb{V}_2$ такой, что для любого элемента g группы $\mathbf{G}$ выполнено соотношение:

$$\mathbb{S}\, \mathbb{T}_1(g) = \mathbb{T}_2(g)\, \mathbb{S}\,.$$

Это соотношение называется соотношением сплетения: оператор $\mathbb{S}$ сплетает представления $\mathbb{T}_1$ и $\mathbb{T}_2$. Сам оператор $\mathbb{S}$ называется сплетающим оператором.

Определение. Пусть даны два представления $\mathbb{T}_1 : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{W})$ и $\mathbb{T}_2 : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{W}')$ группы $\mathbf{G}$ в пространствах $\mathbb{W}$ и $\mathbb{W}'$. Представление $\mathbb{T} = \mathbb{T}_1 \oplus \mathbb{T}_2$, действующее в прямой сумме $\mathbb{W} \oplus \mathbb{W}'$ пространств $\mathbb{W}$ и $\mathbb{W}'$, называется **прямой суммой** $\mathbb{T} = \mathbb{T}_1 \oplus \mathbb{T}_2$ представлений $\mathbb{T}_1$ и $\mathbb{T}_2$. Если выбрать в пространствах $\mathbb{W}$ и $\mathbb{W}'$ базисы согласованным образом: $(e_1\,, \dots\,, e_k)$ – базис в пространстве $\mathbb{W}$, а $(e_{k+1}\,, \dots\,, e_n)$ – базис в подпространстве $\mathbb{W}'$, то матрица оператора $\mathbb{T}(g)$ в базисе $(e_1\,, \dots\,, e_n)$ будет блочно-диагональной

$$\mathrm{T}(g) = \begin{pmatrix} \mathrm{T}_1(g) & 0 \\ 0 & \mathrm{T}_2(g) \end{pmatrix}$$

4.1 Приводимость и полная приводимость

Пусть $\mathbb{T} : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{V})$ – некоторое линейное представление и $\mathbb{W}$ – подпространство пространства $\mathbb{V}$. Предположим, что подпространство $\mathbb{W}$ инвариантно относительно действия группы $\mathbf{G}$ в представлении $\mathbb{T}$, т.е. для каждого вектора $x \in \mathbb{W}$ все векторы вида $\mathbb{T}(g)\,x,\ g \in \mathbf{G}$, также принадлежат подпространству $\mathbb{W}$. Ограничивая операторы $\mathbb{T}(g)$ на подпространство $\mathbb{W}$, получим линейное представление $\mathbb{T}_{\mathbb{W}} : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{W})$ группы $\mathbf{G}$ в пространстве $\mathbb{W}$, которое называется **подпредставлением** представления $\mathbb{T}$.

Определение. Если в пространстве представления существует нетривиальное инвариантное подпространство, то представление называется **приводимым**.

Выберем в пространствах $\mathbb{V}$ и $\mathbb{W}$ базисы согласованным образом: $(e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_k\,, \dots\,, e_n)$ – базис в пространстве $\mathbb{V}$, а $(e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_k)$ – базис в подпространстве $\mathbb{W}$. Матрица оператора $\mathbb{T}(g)$ в данном базисе будет блочно-треугольной

$$\mathrm{T}(g) = \begin{pmatrix} \mathrm{A}(g) & \mathrm{B}(g) \\ 0 & \mathrm{D}(g) \end{pmatrix},$$

а соотношение $\mathrm{T}(g_1\,g_2) = \mathrm{T}(g_1)\,\mathrm{T}(g_2)$ в подробной записи сводится к матричному равенству

$$\begin{pmatrix} \mathrm{A}(g_1\,g_2) & \mathrm{B}(g_1\,g_2) \\ 0 & \mathrm{D}(g_1\,g_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{A}(g_1)\,\mathrm{A}(g_2) & \mathrm{A}(g_1)\,\mathrm{B}(g_2) + \mathrm{B}(g_1)\,\mathrm{D}(g_2) \\ 0 & \mathrm{D}(g_1)\,\mathrm{D}(g_2) \end{pmatrix}. \tag{4.1}$$

Таким образом, существование инвариантного подпространства приводит сразу к двум матричным представлениям меньших размерностей: $g \to \mathrm{A}(g) : \mathrm{A}(g_1\,g_2) = \mathrm{A}(g_1)\,\mathrm{A}(g_2)$ и $g \to \mathrm{D}(g) : \mathrm{D}(g_1\,g_2) = \mathrm{D}(g_1)\,\mathrm{D}(g_2)$. В случае конечной группы $\mathbf{G}$ все можно упростить и выбрать базис так, чтобы матрица стала блочно-диагональной. Рассмотрим матрицу замены базиса

$$C = \begin{pmatrix} \mathbb{1}_k & \mathrm{S} \\ 0 & \mathbb{1}_{n-k} \end{pmatrix},$$

где $\mathbb{1}_k$ – квадратный блок размера k с единицами на диагонали, $\mathbb{1}_{n-k}$ – аналогичный квадратный блок размера $n-k$. Новый базис:

$$(e'_1\,, e'_2\,, \dots\,, e'_n\,) = (e_1\,, e_2\,, \dots\,, e_n\,) \begin{pmatrix} \mathbb{1}_k & \mathrm{S} \\ 0 & \mathbb{1}_{n-k} \end{pmatrix} \Leftrightarrow e'_i = e_j C_{ji} \tag{4.2}$$

(в последнем равенстве суммирование по повторяющимся индексам).

$$\mathrm{T}'(g) = C^{-1}\mathrm{T}(g)\,C = \begin{pmatrix} \mathbb{1}_k & -\mathrm{S} \\ 0 & \mathbb{1}_{n-k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{A}(g) & \mathrm{B}(g) \\ 0 & \mathrm{D}(g) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{1}_k & \mathrm{S} \\ 0 & \mathbb{1}_{n-k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{A}(g) & \mathrm{B}(g) - \mathrm{S}\,\mathrm{D}(g) + \mathrm{A}(g)\,\mathrm{S} \\ 0 & \mathrm{D}(g) \end{pmatrix}.$$

Уравнение для матрицы S

$$\mathrm{S}\,\mathrm{D}(g) - \mathrm{A}(g)\,\mathrm{S} = \mathrm{B}(g)$$

решается при помощи все той же магической формулы $g \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G} \cdot g = \mathbf{G}$, которая лежит в основе магического трюка – усреднения по группе. Выражение для матрицы S имеет следующий вид

$$\mathrm{S} = -\frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \mathrm{A}(h^{-1})\,\mathrm{B}(h)\,, \tag{4.3}$$

где N – количество элементов в группе $\mathbf{G}$. Проверка нужного соотношения

$$\mathrm{S}\,\mathrm{D}(g) = \mathrm{B}(g) + \mathrm{A}(g)\,\mathrm{S}\,. \tag{4.4}$$

является яркой демонстрацией того, как работает трюк усреднения:

$$\mathrm{S}\,\mathrm{D}(g) = -\frac{1}{N}\sum_{h\in\mathbf{G}} \mathrm{A}(h^{-1})\,\mathrm{B}(h)\,\mathrm{D}(g) = -\frac{1}{N}\sum_{h\in\mathbf{G}} \mathrm{A}(h^{-1})\,\left[\mathrm{B}(h\,g) - \mathrm{A}(h)\,\mathrm{B}(g)\right] =$$

$$= \mathrm{B}(g) - \frac{1}{N}\sum_{h\in\mathbf{G}} \mathrm{A}(h^{-1})\,\mathrm{B}(h\,g) = \mathrm{B}(g) - \frac{1}{N}\sum_{s\in\mathbf{G}} \mathrm{A}(gs^{-1})\,\mathrm{B}(s) = \mathrm{B}(g) + \mathrm{A}(g)\,\mathrm{S}\,.$$

Заметим, что в этой выкладке мы воспользовались в том числе нормировкой суммы по группе на единицу $\frac{1}{N}\sum_{h\in\mathbf{G}} 1 = 1$, когда преобразовывали

$$\frac{1}{N}\sum_{h\in\mathbf{G}} \mathrm{A}(h^{-1})\mathrm{A}(h)\,\mathrm{B}(g) = \frac{1}{N}\sum_{h\in\mathbf{G}} \mathrm{B}(g) = \mathrm{B}(g)\,.$$

Первый иллюстративный пример – перестановочное представление группы $\mathbf{S}_3$ в трехмерном пространстве с базисом $(e_1\,, e_2\,, e_3)$.

Определим операторы $\mathbb{T}(g)$ так, чтобы они были заняты своим привычным делом – переставляли между собой три объекта – на этот раз три базисных вектора

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \mathbb{T}(g)(e_1\,, e_2\,, e_3) = (e_3\,, e_1\,, e_2) \longrightarrow \mathrm{T}(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\,. \tag{4.5}$$

Вычислить матрицы операторов для всех преобразований группы $\mathbf{S}_3$ в базисе $(e_1\,, e_2\,, e_3)$. Проверить, что есть одномерное инвариантное подпространство. Вычислить матрицы операторов для всех преобразований группы $\mathbf{S}_3$ в базисе $(e'_1\,, e'_2\,, e'_3) = (e_1 + e_2 + e_3\,, e_2\,, e_3)$

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \mathbb{T}(g)(e'_1\,, e'_2\,, e'_3) = (e'_1\,, e'_1 - e'_2 - e'_3\,, e'_2) \longrightarrow \mathrm{T}'(g) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}\,.$$

Найдем базис $(e''_1\,, e''_2\,, e''_3)$, в котором все матрицы операторов представления будут иметь блочно-диагональный вид. Пока матрицы всех шести преобразований имеют блочно-треугольный вид:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\;;\;\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}\;;\;\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\;;\;\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\;;\;\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}\;;\;\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Пользуясь общей формулой (4.3), получаем $\mathrm{S} = -\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, так что

$$(e''_1\,, e''_2\,, e''_3) = (e'_1\,, e'_2\,, e'_3)\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверить, что матрицы преобразований в новом базисе будут иметь следующий вид:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

В итоге выделяется одномерное представление, которое каждому преобразованию группы ставит в соответствие число 1 и двумерное представление

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{4.6}$$

Доказать, что это представление неприводимо. Найти базис, в котором матрицы будут унитарными. Это можно сделать двумя способами – либо просто подобрать нужную матрицу перехода к новому базису, либо нарисовать в обычной декартовой системе координат с базисными векторами e_1, e_2, e_3 два инвариантных подпространства – одномерное с базисом e_1'' и двумерное с базисом e_2'', e_3'' и увидеть связь с группой симметрии треугольника.

Второй иллюстративный пример – вращения вокруг оси OZ в трехмерном пространстве. Выберем в трехмерном пространстве ортонормированный базис $(e_1\,, e_2\,, e_3)$. Оси координат OX, OY и OZ направлены вдоль e_1, e_2 и e_3 соответственно. Рассмотрим вращение $R(\alpha)$ на угол α вокруг оси OZ против часовой стрелки. Все такие вращения образуют группу. Группа абелева, так как $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha+\beta) = R(\beta)R(\alpha)$, $R(0) = \mathbb{1}$, а обратный элемент – вращение на тот же угол в противоположном направлении $R^{-1}(\alpha) = R(-\alpha)$.

При таком вращении базисный вектор e_3 остается на месте, а вектора e_1 и e_2 переходят в вектора $e_1' = e_1 \cos\alpha + e_2 \sin\alpha$ и $e_2' = -e_1 \sin\alpha + e_2 \cos\alpha$. В итоге наше вращение представляется линейным оператором $R(\alpha)$, действующим на элементы базиса следующим образом

$$R(\alpha)(e_1\,, e_2\,, e_3) = (e_1 \cos\alpha + e_2 \sin\alpha\,, -e_1 \sin\alpha + e_2 \cos\alpha\,, e_3) = (e_1\,, e_2\,, e_3) \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

так что матрица оператора $R(\alpha)$ в базисе $(e_1\,, e_2\,, e_3)$ имеет стандартный вид

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{4.7}$$

Ясно, что наше трехмерное представление приводимо: плоскость XY – инвариантное двумерное подпространство с базисом (e_1, e_2). Дополнительное подпространство, ось OZ – тоже инвариантное, но уже одномерное подпространство с базисом e_3. Геометрически с инвариантными подпространствами все ясно и понятно, матрица $R(\alpha)$ имеет блочно-диагональный вид, так что нам повезло с базисом с самого начала.

Допустим теперь, что мы промахнулись с базисом и убедимся, что описанная процедура сама приведет к нужному базису. Выберем третий базисный вектор произвольным образом $e_3 \to e$ и зададим его направление углами θ и ϕ (как в сферической системе координат)

$$e = e_1 \sin\theta \cos\phi + e_2 \sin\theta \sin\phi + e_3 \cos\theta$$

Ясно, что для $R(\alpha)$ плоскость XY – по-прежнему инвариантное двумерное подпространство, но дополнительным пространством теперь уже будет прямая с направляющим вектором e, которая сама поворачивается, а не остается на месте.

66. Матрица оператора $R(\alpha)$ в базисе $(e_1\,, e_2\,, e)$ – блочно-треугольная матрица

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \mathrm{A}(\alpha) & \mathrm{B}(\alpha) \\ 0 & \mathrm{D}(\alpha) \end{pmatrix}$$

Вычислить матрицу S из (4.3), заменив усреднение по конечной группе естественным аналогом в рассматриваемом случае

$$\mathrm{S} = -\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\alpha\, \mathrm{A}(-\alpha)\,\mathrm{B}(\alpha) \tag{4.8}$$

и убедиться в том, что таким образом получается в точности переход к базису $(e_1\,, e_2\,, e_3)$

Формула (4.3) для нужного блока S была приведена без объяснений. Для того, чтобы объяснить происхождение (4.3), переформулируем на более инвариантном языке утверждение о приведении матриц приводимого представления к блочно-диагональному виду.

Пусть представление приводимо, т.е. в пространстве представления $\mathbb{V}$ существует нетривиальное инвариантное подпространство $\mathbb{W}$. Представим исходное пространство в виде прямой суммы $\mathbb{V} = \mathbb{W} \oplus \mathbb{W}'$. Выбор дополнительного пространства $\mathbb{W}'$ произволен. Покажем, что для конечной группы можно так выбрать дополнительное пространство, что бы оно тоже было инвариантным.

Определение. Представление $\mathbb{T} : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{V})$ называется **вполне приводимым**, если для любого инвариантного подпространства $\mathbb{W}$ существует инвариантное дополнительное подпространство $\mathbb{W}'$. Ограничивая операторы $\mathbb{T}(g)$ на подпространства $\mathbb{W}$ и $\mathbb{W}'$, получим два подпредставления $\mathbb{T}_1 : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{W})$ и $\mathbb{T}_2 : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{W}')$ группы $\mathbf{G}$ в пространствах $\mathbb{W}$ и $\mathbb{W}'$. В этом случае представление $\mathbb{T}$ называется **прямой суммой** $\mathbb{T} = \mathbb{T}_1 \oplus \mathbb{T}_2$ представлений $\mathbb{T}_1$ и $\mathbb{T}_2$.
Если выбрать в пространствах $\mathbb{W}$ и $\mathbb{W}'$ базисы согласованным образом: $(e_1\,, \ldots\,, e_k)$ – базис в пространстве $\mathbb{W}$, а $(e_{k+1}\,, \ldots\,, e_n)$ – базис в подпространстве $\mathbb{W}'$, то матрица оператора $\mathbb{T}(g)$ в базисе $(e_1\,, \ldots\,, e_n)$ будет блочно-диагональной

$$\mathrm{T}(g) = \begin{pmatrix} \mathrm{T}_1(g) & 0 \\ 0 & \mathrm{T}_2(g) \end{pmatrix}.$$

Теорема: *Любое приводимое представление конечной группы вполне приводимо.*

Это основное утверждение было доказано прямым вычислением. Сейчас мы переформулируем все на более инвариантном языке.

67. Доказать, что задание разложения в виде прямой суммы $\mathbb{V} = \mathbb{W} \oplus \mathbb{W}'$ равносильно заданию проектора $\mathbb{P}$, обладающего свойствами

- $\mathrm{Im}(\mathbb{P}) = \mathbb{W}\,,$
- $\mathbb{P}|_{\mathbb{W}} = \mathbf{1}\,,$
- $\mathrm{Ker}(\mathbb{P}) = \mathbb{W}'\,,$

т.е. по заданному разложению построить явным образом проектор и наоборот, показать, что проектор с перечисленными свойствами задает разложение в виде прямой суммы.

Если представлять все наглядно, то проектор $\mathbb{P}$ проектирует все пространство $\mathbb{V}$ на подпространство $\mathbb{W}$ вдоль подпространства $\mathbb{W}'$. Пусть задано какое-то разложение $\mathbb{V} = \mathbb{W} \oplus \mathbb{W}''$ и с ним связан проектор $\mathbb{P}'$. Построим новый проектор

$$\mathbb{P} = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \mathbb{T}(h^{-1})\, \mathbb{P}'\, \mathbb{T}(h)\,. \tag{4.9}$$

Новый проектор – именно тот, который нам нужен. Он задает разложение $\mathbb{V} = \mathbb{W} \oplus \mathbb{W}'$ исходного пространства в виде прямой суммы двух инвариантных подпространств, т.е. $\forall g : \mathbb{T}(g)\mathbb{W} \subset \mathbb{W}\,,\ \mathbb{T}(g)\mathbb{W}' \subset \mathbb{W}'$.

68. Доказать, что новый проектор $\mathbb{P}$ обладает следующими свойствами

- $\mathrm{Im}(\mathbb{P}) = \mathbb{W}$
- $\mathbb{P}|_{\mathbb{W}} = \mathbb{1}$
- $\mathbb{P}\,\mathbb{T}(g) = \mathbb{T}(g)\,\mathbb{P}\,,$

По определению $\mathbb{W}' = \mathrm{Ker}(\mathbb{P})$. Используя последнее свойство доказать инвариантность $\mathbb{W}'$.

Теперь можно расшифровать переход (4.8) к новому базису: $(e_1\,, \ldots\,, e_k)$ – базис в инвариантном подпространстве $\mathbb{W}$, $(e_{k+1}\,, \ldots\,, e_n)$ – базис в дополнительном подпространстве $\mathbb{W}''$. Матрицы соответствующего проектора $\mathbb{P}'$ и оператора $\mathbb{T}(h)$ в данном базисе

$$\mathrm{P}' = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \ \ ;\ \mathrm{T}(h) = \begin{pmatrix} \mathrm{A}(h) & \mathrm{B}(h) \\ 0 & \mathrm{D}(h) \end{pmatrix}.$$

Матрица искомого проектора $\mathbb{P}$

$$\mathrm{P} = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \begin{pmatrix} \mathrm{A}(h^{-1}) & \mathrm{B}(h^{-1}) \\ 0 & \mathrm{D}(h^{-1}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{A}(h) & \mathrm{B}(h) \\ 0 & \mathrm{D}(h) \end{pmatrix} = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \begin{pmatrix} \mathbb{1} & \mathrm{A}(h^{-1})\,\mathrm{B}(h) \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & -\mathrm{S} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Отметим, что блок S из формулы (4.3) появился сам собой. Сделаем теперь преобразование подобия так, чтобы в новом базисе матрица нашего проектора приняла блочно-диагональный вид

$$\mathrm{P} = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & -\mathrm{S} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \mathbb{1} & -\mathrm{S} \\ 0 & \mathbb{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{1} & -\mathrm{S} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{1} & \mathrm{S} \\ 0 & \mathbb{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Матрица оператора представления в новом базисе примет вид

$$\mathrm{T}(g) = \begin{pmatrix} \mathrm{A}(g) & \mathrm{B}(g) \\ 0 & \mathrm{D}(g) \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \mathbb{1} & -\mathrm{S} \\ 0 & \mathbb{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{A}(g) & \mathrm{B}(g) \\ 0 & \mathrm{D}(g) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{1} & \mathrm{S} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{A}(g) & \mathrm{B}'(g) \\ 0 & \mathrm{D}(g) \end{pmatrix},$$

где $\mathrm{B}'(g) = \mathrm{B}(g) - \mathrm{S}\,\mathrm{D}(g) + \mathrm{A}(g)\,\mathrm{S}$. Конечно, равенство $\mathrm{B}'(g) = 0$ уже было проверено прямым вычислением. Теперь посмотрим на все немного с другой точки зрения и покажем практически без вычислений, что в новом базисе матрицы операторов представления обязаны стать блочно-диагональными, так что $\mathrm{B}'(g) = 0$. Новый проектор коммутирует

с операторами представления $\mathbb{P}\,\mathbb{T}(g) = \mathbb{T}(g)\,\mathbb{P}$ и, конечно, это соотношение должно быть справедливо для матриц операторов $\mathbb{P}$ и $\mathbb{T}(g)$ в любом базисе. Пока мы занимались исключительно проектором и выбрали базис так, что матрица оператора $\mathbb{P}$ приняла вид $\begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Легко проверить, что все матрицы, которые с ней коммутируют, обязаны иметь блочно-диагональный вид

$$\begin{pmatrix} \mathrm{A}(g) & \mathrm{B}'(g) \\ 0 & \mathrm{D}(g) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{A}(g) & \mathrm{B}'(g) \\ 0 & \mathrm{D}(g) \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} \mathrm{A}(g) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{A}(g) & \mathrm{B}'(g) \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \to \mathrm{B}'(g) = 0$$

Таким образом, наличие нетривиального инвариантного подпространства сразу приводит к блочно-диагональному виду матриц операторов $\mathbb{T}(g)$ в подходящем базисе. Если для диагональных блоков $\mathrm{A}(g)$ и $\mathrm{D}(g)$ опять найдутся инвариантные подпространства, то все можно повторить и выделить диагональные блоки меньшего размера. Процесс закончится в тот момент, когда ни одно из полученных подпредставлений уже не будет содержать нетривиальных инвариантных подпространств. Эти представления и будут самыми простыми строительными блоками.

Определение. Представление $\mathbb{T} : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{V})$ называется **неприводимым**, если в пространстве $\mathbb{V}$ нет нетривиальных инвариантных подпространств. Для любого представления есть два тривиальных инвариантных пространства - само пространство $\mathbb{V}$ и подпространство, состоящее из нулевого вектора.

Теорема о полной приводимости означает, что любое конечномерное представление конечной группы раскладывается в прямую сумму неприводимых. В этом разложении могут встретится эквивалентные неприводимые представления

$$\mathbb{T} = \underbrace{\mathbb{T}_1^{(1)} \oplus \ldots \oplus \mathbb{T}_1^{(k_1)}} \oplus \underbrace{\mathbb{T}_2^{(1)} \oplus \ldots \oplus \mathbb{T}_2^{(k_2)}} \ldots \underbrace{\mathbb{T}_p^{(1)} \oplus \ldots \oplus \mathbb{T}_p^{(k_p)}},$$

где мы объединили все эквивалентные друг другу представления по группам. Числа k_i называются **кратностями** вхождения неприводимого представления $\mathbb{T}_i$ в прямое разложение представления $\mathbb{T}$ на неприводимые, а само разложение записывается так

$$\mathbb{T} = k_1\,\mathbb{T}_1 \oplus\, k_2\,\mathbb{T}_2 \oplus \ldots \oplus\, k_p\,\mathbb{T}_p = \sum_{i=1}^{p} \oplus\, k_i\,\mathbb{T}_i\,. \tag{4.10}$$

4.2 Унитарность

В приведенных доказательствах полной приводимости была использована только структура линейного пространства. В квантовой механике мы имеем дело с унитарными пространствами, в которых есть скалярное произведение $(x\,|\,y)$

$$(x\,|\,\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1\,(x\,|\,y_1) + \alpha_2\,(x\,|\,y) \tag{4.11}$$

$$\overline{(x\,|\,y)} = (y\,|\,x) \longrightarrow (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2\,|\,y) = \bar{\alpha}_1\,(x_1\,|\,y) + \bar{\alpha}_2\,(x_2\,|\,y) \tag{4.12}$$

$$(x\,|\,x) > 0\,, \forall x \neq 0 \tag{4.13}$$

В пространстве $\mathbb{V}$ с базисом $(e_1\,,\ldots\,,e_n)$ скалярное произведение записывается при помощи матрицы Грама $g_{ik}=(e_i\,|\,e_k)$

$$(x\,|\,y)=\bar{x}_i g_{ik} y_k = x^\dagger g y = (\bar{x}_1\,,\bar{x}_2\,,\ldots\,,\bar{x}_n)\begin{pmatrix}(e_1\,|\,e_1) & (e_1\,|\,e_2) & \ldots & (e_1\,|\,e_n)\\ (e_2\,|\,e_1) & (e_2\,|\,e_2) & \ldots & (e_2\,|\,e_n)\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ (e_n\,|\,e_1) & (e_n\,|\,e_2) & \ldots & (e_n\,|\,e_n)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \ldots\\ y_n\end{pmatrix}$$

Если базис выбран ортонормированным $(e_i\,|\,e_k)=\delta_{ik}$, то матрица Грама сводится к единичной матрице $g_{ik}=(e_i\,|\,e_k)=\delta_{ik}$ и все упрощается

$$(x\,|\,y)=\bar{x}_k y_k = x^\dagger y\ \ ,\ \ x^\dagger=(\bar{x}_1\,,\bar{x}_2\,,\ldots\,,\bar{x}_n)\ \ ,\ \ y=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \ldots\\ y_n\end{pmatrix}$$

В ортонормированном базисе $(e_i\,|\,e_k)=\delta_{ik}$ матрица оператора $\mathbb{A}$ легко вычисляется при помощи скалярного произведения

$$\mathbb{A}\,e_k = e_i\,\mathrm{A}_{ik} \to \mathrm{A}_{ik}=(e_i\,|\,\mathbb{A}\,e_k) \tag{4.14}$$

Оператор $A^\dagger$ называется сопряженным оператору A относительно данного скалярного произведения, если для любых векторов x и y выполнено соотношение

$$(x\,|\,A\,y)=\Big(A^\dagger x\,|\,y\Big) \tag{4.15}$$

Оператор называется унитарным относительно данного скалярного произведения, если для любых векторов x и y выполнено соотношение

$$(A\,x\,|\,A\,y)=(x\,|\,y)\longrightarrow A^\dagger\,A=\mathbb{1} \tag{4.16}$$

В базисе, который ортонормирован относительно данного скалярного произведения, матрицы операторов $A^\dagger$ и A связаны следующим образом

$$A^\dagger_{ik}=\bar{A}_{ki}\longleftrightarrow A^\dagger=\bar{A}^t \tag{4.17}$$

где t - транспонирование. Матрица A_{ik} называется унитарной, если выполнены соотношения

$$A_{ik}\bar{A}_{jk}=A_{ki}\bar{A}_{kj}=\delta_{ij}\longleftrightarrow A^{-1}=\overline{A}^t\,, \tag{4.18}$$

или словами: для унитарной матрицы обратная совпадает с транспонированной комплексно-сопряженной.

4.2.1 Представления конечных групп и унитарность

Теорема. *В любом конечномерном представлении $\mathbb{T}$ конечной группы $\mathbf{G}$ матрицы операторов путём замены базиса можно сделать унитарными.*

Доказательство. Обозначим $\dim \mathbb{T} = n$. Пусть $\mathrm{T}(g)$ – матрица оператора $\mathbb{T}(g)$ в каком-то базисе e. Как и в доказательстве полной приводимости, снова используем трюк усреднения по группе. Рассмотрим матрицу

$$\mathrm{S} = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \mathrm{T}^\dagger(h)\, \mathrm{T}(h)\,, \tag{4.19}$$

где N – количество элементов в G, $\mathrm{T}^\dagger = \overline{\mathrm{T}}^t$. Для S выполнены соотношения

$$\mathrm{S}\, \mathrm{T}^{-1}(g) = \mathrm{T}^\dagger(g)\, \mathrm{S} \ \ , \ \mathrm{S}^\dagger = \mathrm{S}\,. \tag{4.20}$$

Второе соотношение очевидно, доказательство первого:

$$\mathrm{S}\, \mathrm{T}^{-1}(g) = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \mathrm{T}^\dagger(h)\, \mathrm{T}(hg^{-1}) \boxed{=}$$

преобразуем $[\mathrm{T}^\dagger(h) = (\mathrm{T}(hg^{-1})\mathrm{T}(g))^\dagger = \mathrm{T}^\dagger(g)\mathrm{T}^\dagger(hg^{-1})]$

$$\boxed{=} \mathrm{T}^\dagger(g) \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \mathrm{T}^\dagger(hg^{-1})\, \mathrm{T}(hg^{-1}) = [h' = hg^{-1}] = \mathrm{T}^\dagger(g) \frac{1}{N} \sum_{h' \in \mathbf{G}} \mathrm{T}^\dagger(h')\, \mathrm{T}(h') = \mathrm{T}^\dagger(g)\mathrm{S}\,. \tag{4.21}$$

Помимо того, что матрица S эрмитова, она еще и положительно определенная: $\forall v \in \mathbb{C}^n$, $v \neq 0$

$$v^\dagger \mathrm{S} v = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} v^\dagger \mathrm{T}^\dagger(h)\, \mathrm{T}(h) v = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} |\mathrm{T}(h) v|^2 > 0\,.$$

поэтому, она диагонализуема, и ее собственные числа вещественные больше нуля:

$$\mathrm{S} = U\, \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)\, U^\dagger,$$

где U – унитарная матрица, $\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ – диагональная матрица, состоящая из собственных чисел S. Значит, существует эрмитова матрица $\mathrm{S}^{\frac{1}{2}}$, такая что $(\mathrm{S}^{\frac{1}{2}})^2 = S$:

$$\mathrm{S}^{\frac{1}{2}} = U\, \mathrm{diag}(\lambda_1^{\frac{1}{2}}, \ldots, \lambda_n^{\frac{1}{2}})\, U^\dagger\,.$$

Домножая первое равенство в (4.20) справа и слева на $\mathrm{S}^{-\frac{1}{2}}$, получаем

$$\mathrm{S}^{\frac{1}{2}}\, \mathrm{T}^{-1}(g) \mathrm{S}^{-\frac{1}{2}} = \mathrm{S}^{-\frac{1}{2}} \mathrm{T}^\dagger(g)\, \mathrm{S}^{\frac{1}{2}}\,. \tag{4.22}$$

Последнее равенство означает унитарность следующей матрицы:

$$\mathrm{T}'(g) = \mathrm{S}^{\frac{1}{2}}\, \mathrm{T}(g)\, \mathrm{S}^{-\frac{1}{2}} \ \ , \ \mathrm{T}'^\dagger(g)\, \mathrm{T}'(g) = \mathbb{1}\,. \tag{4.23}$$

Как несложно увидеть, $\mathrm{S}^{\frac{1}{2}}$ обратима, и, естественно, $\mathrm{S}^{-\frac{1}{2}}$ обратима, а значит ее можно взять в качестве матрицы замены базиса:

$$(e'_1, \ldots, e'_n) = (e_1, \ldots, e_n)\, \mathrm{S}^{-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow e'_i = e_j (\mathrm{S}^{-\frac{1}{2}})_{ji}\,.$$

И тогда $\mathrm{T}'(g)$ будет матрицей оператора $\mathbb{T}(g)$ в новом базисе $(e'_1, \ldots, e'_n)$, и, как мы уже заметили, эта матрица унитарна. То есть, мы добились того, чего хотели – сделали матрицы всех операторов представления унитарными. $\square$

4.3 Одномерные представления

Одномерные представления группы легко построить, зная соотношения между образующими. Например, рассмотрим группу перестановок $\mathbf{S}_n$:

$$\mathbf{S}_n = \langle \mathrm{s}_1 \,, \ldots \,, \mathrm{s}_{n-1} \,|\, \mathrm{s}_k^2 = e \ , \ \mathrm{s}_k \, \mathrm{s}_{k+1} \, \mathrm{s}_k = \mathrm{s}_{k+1} \, \mathrm{s}_k \, \mathrm{s}_{k+1} \ , \ \mathrm{s}_i \, \mathrm{s}_k = \mathrm{s}_k \, \mathrm{s}_i \ , \ |i-k| \geq 2 \rangle \, .$$

Для одномерных представлений образующие s_k являются просто числами $s_k \to \alpha_k \in \mathbb{C}$, и поэтому коммутируют друг с другом. Соотношения $\mathrm{s}_k \, \mathrm{s}_{k+1} \, \mathrm{s}_k = \mathrm{s}_{k+1} \, \mathrm{s}_k \, \mathrm{s}_{k+1}$ сразу приводят к равенству $\alpha_k = \alpha_{k+1}$, а соотношения $\mathrm{s}_k^2 = e$ оставляют только две возможности $\alpha_k = \pm 1$.

В итоге получаем два одномерных представления группы $\mathbf{S}_n$

- тривиальное представление $\mathrm{s}_k \to 1$
- знакопеременное представление $\mathrm{s}_k \to -1$

69. Постройте одномерные представления для группы $\mathbf{A}_4 = \langle a, b | a^3 = b^2 = (ab)^3 = e \rangle$.

4.4 Представления циклической группы

Циклическая группа – группа вращений правильного плоского N-угольника

$$\mathbb{Z}_N = \langle \, a \,|\, a^N = e \, \rangle$$

Найти представление циклической группы $a \to T(a)$ – то же самое, что найти матрицу $T(a)$ удовлетворяющую условию $T^N(a) = \mathbb{1}$. Любая матрица при помощи преобразования подобия может быть приведена к жордановой форме – блочно-диагональной матрице, которая построена из элементарных жордановых клеток

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ldots & \lambda \end{pmatrix} = \lambda + J \tag{4.24}$$

При помощи разложения в ряд

$$J_n^k(\lambda) = (\lambda + J)^k = \lambda^k + k\lambda^{k-1} \, J + \frac{k(k-1)}{2} \lambda^{k-2} \, J^2 + \ldots$$

легко убедиться, что при $n = 2 \, , 3 \, , \ldots$ никакая степень жордановой клетки не может дать единичную матрицу. Остается только вариант одномерных жордановых клеток, т.е. матрица $T(a)$ должна быть диагонализуема. Условие $T^N(a) = \mathbb{1}$ накладывает ограничения на собственные числа матрицы $T(a)$: все собственные числа должны быть корнями N-ой степени из единицы. Таким образом, для циклической группы $\mathbb{Z}_N$ существует ровно N одномерных представлений

$$a \to e^{\frac{2\pi i k}{N}} \, , k = 0 \, , 1 \, , 2 \, , \ldots \, , N-1$$

а все остальные представления являются прямой суммой этих одномерных представлений.

4.5 Регулярное представление

Еще одной вариацией на тему магического тождества $g_k \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G}$ и таблицы умножения в группе является построение регулярного представления. Пусть $\mathbf{G} = \{g_1 = e, g_2, \ldots, g_N\}$ - конечная группа порядка N и $g_k \cdot \mathbf{G} = \{g_k, g_k \cdot g_2, \ldots, g_k \cdot g_N\}$. Формула $g_k \cdot \mathbf{G} = \mathbf{G}$ утверждает, что множество $g_k \cdot \mathbf{G}$ получается из множества $\mathbf{G}$ перестановкой элементов. Материализуем теперь эту перестановку в виде матрицы. Для этого зафиксируем порядок элементов в строке $(e, g_2, \ldots, g_N)$ и поставим в соответствие любому элементу g_k матрицу $\mathrm{T}(g_k)$ размера $N \times N$, используя следующее правило

$$g_k \cdot (e, g_2, \ldots, g_N) = (g_k, g_k \cdot g_2, \ldots, g_k \cdot g_N) = (e, g_2, \ldots, g_N) \cdot \mathrm{T}(g_k) \tag{4.25}$$

70. Доказать, что $\mathrm{T}(g_i \cdot g_k) = \mathrm{T}(g_i) \cdot \mathrm{T}(g_k)$. Таким образом, построен гомоморфизм из группы $\mathbf{G}$ в группу невырожденных матриц размера $N \times N$. Доказать, что матрицы $\mathrm{T}(g_k)$ унитарны. Все матрицы состоят из нулей и единиц, так что в данном конкретном случае унитарность – тоже самое, что ортогональность, т.е. транспонированная матрица совпадает с обратной матрицей.

Рассмотрим в качестве простейшего примера циклическую группу Z_3, порожденную элементом a

$$a \cdot (e\,, a\,, a^2\,) = (a\,, a^2\,, e\,) = (e\,, a\,, a^2\,) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \mathrm{T}(a) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

71. Найти $\mathrm{T}(a^2)$, исходя из определения и проверить, что, как и нужно, $\mathrm{T}^2(a) = \mathrm{T}(a^2)$. Вычислить $\mathrm{T}^3(a)$.

72. Найти $\mathrm{T}(a)$ для циклической группы Z_n, порожденной элементом a. Проверить унитарность матрицы $\mathrm{T}(a)$.

Более сложный пример - группа $\mathbf{S}_3 = \{e\,, a\,, a^2\ ,\ b\,, b\,a\,, b\,a^2\,\}$, порожденная элементами a и b с соотношениями $a^3 = b^2 = e\ ,\ a\,b = b\,a^2$:

$$a \cdot (e\,, a\,, a^2\ ,\ b\,, b\,a\,, b\,a^2\,) = (a\,, a^2\,, e\ ,\ b\,a^2\,, b\,, b\,a\,) = (e\,, a\,, a^2\ ,\ b\,, b\,a\,, b\,a^2\,) \begin{pmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C}^{-1} \end{pmatrix}$$

$$b \cdot (e\,, a\,, a^2\ ,\ b\,, b\,a\,, b\,a^2\,) = (b\,, b\,a\,, b\,a^2\ ,\ e\,, a\,, a^2\,) = (e\,, a\,, a^2\ ,\ b\,, b\,a\,, b\,a^2\,) \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbb{1} \\ \mathbb{1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

Матрицы $\mathrm{T}(a)$ и $\mathrm{T}(b)$ размера 6×6 имеют очевидную блочную структуру, где в качестве строительного блока используется матрица $\mathbf{C}$ размера 3×3 из предыдущего примера

$$\mathrm{T}(a) = \begin{pmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C}^{-1} \end{pmatrix}\ ,\ \mathrm{T}(b) = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbb{1} \\ \mathbb{1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}\ ;\ \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.26}$$

4.5.1 Пространство функций на группе и регулярное представление

Мы рассмотрели регулярное представление в матричной реализации: для каждого элемента g группы $\mathbf{G}$ порядка N было сформулировано простое и наглядное правило построения соответствующей квадратной матрицы $\mathrm{T}(g)$ порядка N и проверено нужное соотношение $\mathrm{T}(g_1\, g_2) = \mathrm{T}(g_1)\, \mathrm{T}(g_2)$. Теперь попробуем разобраться, каким линейным операторам и на каком пространстве отвечают эти матрицы.

Рассмотрим линейное пространство комплексно-значных функций $\varphi : \mathbf{G} \to \mathbb{C}$ на конечном множестве $\mathbf{G} = \{g_1, g_2, \ldots, g_N\}$. Каждая функция $\varphi : \mathbf{G} \to \mathbb{C}$ задается набором своих значений на элементах рассматриваемого множества $\varphi(g_k) = a_k \in \mathbb{C}$. Упорядочим элементы $(g_1, g_2, \ldots, g_N)$ множества $\mathbf{G}$. Каждой функции соответствует отображение этого упорядоченного набора в такой же упорядоченный набор комплексных чисел

$$(g_1, g_2, \ldots, g_N) \xrightarrow{\varphi} (a_1, a_2, \ldots, a_N)$$

Любую функцию можно представить в виде $\varphi = a_1 \cdot \varphi_1 + a_2 \cdot \varphi_2 + \ldots + a_N \cdot \varphi_N$

$$(g_1, g_2, \ldots, g_N) \xrightarrow{\varphi_1} (1, 0, \ldots, 0)$$

$$(g_1, g_2, \ldots, g_N) \xrightarrow{\varphi_2} (0, 1, \ldots, 0)$$

Функция φ_k равна единице на элементе g_k и нулю на всех остальных элементах. Таким образом, пространство комплексно-значных функций на конечном множестве $\mathbf{G} = \{g_1, g_2, \ldots, g_N\}$ является линейным пространством размерности N. Если множество $\mathbf{G} = \{g_1, g_2, \ldots, g_N\}$ – группа, то это пространство функций таит в себе все секреты, связанные с представлениями данной группы.

Определим два отображения

$$g \xrightarrow{\mathbb{T}_{\mathrm{L}}} \mathbb{T}_{\mathrm{L}}(g) : \mathbb{T}_{\mathrm{L}}(g)\, \varphi(x) = \varphi(g^{-1}x)\,,$$

$$g \xrightarrow{\mathbb{T}_{\mathrm{R}}} \mathbb{T}_{\mathrm{R}}(g) : \mathbb{T}_{\mathrm{R}}(g)\, \varphi(x) = \varphi(xg)$$

группы $\mathbf{G}$ в множество линейных операторов, действующих на пространстве функций на группе: $\mathbb{T}_{\mathrm{L}}$ называется левым регулярным представлением, а $\mathbb{T}_{\mathrm{R}}$ - правым регулярным представлением.

73. Проверить, что это действительно представления:

- невырожденность операторов $\mathbb{T}(g)$: для каждого $\mathbb{T}(g)$ предъявить обратный $\mathbb{T}^{-1}(g)$
- гомоморфизм: доказать тождество $\mathbb{T}(g_1\, g_2) = \mathbb{T}(g_1)\, \mathbb{T}(g_2)$.

74. Доказать, что матрица отображения $\mathbb{T}_{\mathrm{L}}(g)$ в базисе φ_k совпадает с матрицей $\mathrm{T}(g)$ из предыдущей части.

75. Доказать, что представления $\mathbb{T}_{\mathrm{L}}$ и $\mathbb{T}_{\mathrm{R}}$ эквивалентны. Сплетающий оператор: $\mathbb{S}\, \varphi(x) = \varphi(x^{-1})$

76. Вычислить для группы $\mathbf{S}_3$ в явном блочном виде (4.26) матрицы операторов $\mathbb{T}_{\mathrm{L}}$, $\mathbb{T}_{\mathrm{R}}$ и $\mathbb{S}$ в базисе φ_k. Проверить соотношение сплетения.

4.6 Леммы Шура и соотношения ортогональности

Лемма Шура I

Матрица $\mathrm{A} \neq 0$, *коммутирующая со всеми элементами группы в неприводимом конечномерном представлении:* $\mathrm{A}\,\mathrm{T}(g) = \mathrm{T}(g)\,\mathrm{A}$, *кратна единичной матрице:* $\mathrm{A} = \lambda\mathbb{1}$, *где* $\lambda \neq 0$.

В основе доказательства лежит очень важное и фундаментальное наблюдение: если есть оператор $\mathrm{A} \neq 0$, для которого выполнены соотношения $\mathrm{A}\,\mathrm{T}(g) = \mathrm{T}(g)\,\mathrm{A}$, то ядро и образ этого оператора являются инвариантными подпространствами:

$$\mathrm{A}\,\mathrm{T}(g) = \mathrm{T}(g)\,\mathrm{A} \longrightarrow \mathrm{T}(g)\,\mathrm{Ker}(\mathrm{A}) \subset \mathrm{Ker}(\mathrm{A}) \ \ , \ \mathrm{T}(g)\,\mathrm{Im}(\mathrm{A}) \subset \mathrm{Im}(\mathrm{A})\,.$$

Пусть ненулевой вектор x принадлежит ядру, т.е. $\mathrm{A}\,x = 0$. Из коммутационного соотношения получаем $\mathrm{A}\,\mathrm{T}(g)\,x = \mathrm{T}(g)\,\mathrm{A}\,x = 0$, т.е. ненулевой вектор $\mathrm{T}(g)\,x$ тоже принадлежит ядру, что и означает инвариантность ядра относительно действия $\mathrm{T}(g)$.

77. Доказать инвариантность $\mathrm{Im}(\mathrm{A})$.

По условию леммы представление $\mathrm{T}(g)$ неприводимо, поэтому у него не должно быть нетривиальных инвариантных подпространств, что сразу приводит к тривиальности ядра оператора A: $\mathrm{Ker}(\mathrm{A}) = 0$. Это означает, что матрица A невырождена, а у всякой невырожденной матрицы существует собственное значение $\lambda \neq 0$ и соответствующее нетривиальное собственное подпространство $\mathrm{Ker}(\mathrm{A} - \lambda\mathbb{1})$. Оператор $\mathrm{A} - \lambda\mathbb{1}$ тоже удовлетворяет коммутационному соотношению $(\mathrm{A} - \lambda\mathbb{1})\,\mathrm{T}(g) = \mathrm{T}(g)\,(\mathrm{A} - \lambda\mathbb{1})$, поэтому $\mathrm{Ker}(\mathrm{A} - \lambda\mathbb{1})$ – инвариантное подпространство. Неприводимость представления диктует свои правила и $\mathrm{Ker}(\mathrm{A} - \lambda\mathbb{1})$ обязано совпадать со всем пространством представления, т.е. $\mathrm{A} = \lambda\mathbb{1}$.

Следствие 1. Все неприводимые конечномерные представления абелевой группы одномерны.

Следствие 2. Используя магический трюк усреднения по группе, легко построить оператор, коммутирующий со всеми операторами представления.

78. Доказать, что для матрицы

$$\mathrm{A} = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \mathrm{T}^{-1}(h)\,\mathrm{H}\,\mathrm{T}(h)\,, \tag{4.27}$$

где H – любой линейный оператор, действующий в пространстве представления $\mathrm{T}(g)$, выполнено соотношение $\mathrm{A}\,\mathrm{T}(g) = \mathrm{T}(g)\,\mathrm{A}$.

Если представление неприводимо, то из Леммы Шура следует, что $\mathrm{A} = \lambda\mathbb{1}$

$$\lambda\mathbb{1} = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \mathrm{T}^{-1}(h)\,\mathrm{H}\,\mathrm{T}(h)\,,$$

а константу λ легко вычислить, взяв след

$$\lambda\ \mathrm{tr}\,\mathbb{1} = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \mathrm{tr}\left(\mathrm{T}^{-1}(h)\,\mathrm{H}\,\mathrm{T}(h)\right) = \frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \mathrm{tr}\,\mathrm{H} = \mathrm{tr}\,\mathrm{H} \longrightarrow \lambda = \frac{\mathrm{tr}\,\mathrm{H}}{\mathrm{tr}\,\mathbb{1}}\,,$$

так что получаем

$$\frac{1}{N}\sum_{h\in\mathbf{G}} \mathrm{T}^{-1}(h)\,\mathrm{H}\,\mathrm{T}(h) = \frac{\mathrm{tr}\,\mathrm{H}}{\mathrm{tr}\,\mathbb{1}}\,\mathbb{1}\,. \tag{4.28}$$

В этом соотношении в компактной форме зашифрована важная информация об ортогональности матричных элементов.

79. Вывести из (4.28) соотношения

$$\frac{1}{N}\sum_{h\in\mathbf{G}} \mathrm{T}^{-1}_{ik}(h)\,\mathrm{T}_{jl}(h) = \frac{1}{n}\,\delta_{kj}\,\delta_{il}\,, \tag{4.29}$$

где n – размерность неприводимого представления: $\mathrm{tr}\,\mathbb{1} = n$.

Возникает естественный вопрос: что будет, если в соотношениях ортогональности взять матрицы разных неприводимых представлений?

Лемма Шура II

Пусть $\mathbb{T}_1 : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{V}_1)$ и $\mathbb{T}_2 : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{V}_2)$ – два неэквивалентных неприводимых представления. В этом случае линейный оператор $\mathbb{A} : \mathbb{V}_1 \to \mathbb{V}_2$, удовлетворяющий соотношению: $\mathbb{A}\,\mathbb{T}_1(g) = \mathbb{T}_2(g)\,\mathbb{A}$ для любого элемента g группы $\mathbf{G}$, может быть только тождественно равным нулю: $\mathbb{A} = 0$.

Доказательство опять основано на утверждении: если есть оператор A, для которого выполнены соотношения $\mathrm{A}\,\mathrm{T}_1(g) = \mathrm{T}_2(g)\,\mathrm{A}$, то его ядро – инвариантное подпространство в $\mathbb{V}_1$, а образ – инвариантное подпространство в $\mathbb{V}_2$. Условия неприводимости и неэквивалентности представлений оставляют только одну возможность: $\mathrm{Ker}(\mathrm{A}) = \mathbb{V}_1$ и $\mathrm{Im}(\mathrm{A}) = 0$.

Следствие. Опять легко построить оператор, удовлетворяющий нужным коммутационным соотношениям $\mathrm{A}\,\mathrm{T}_1(g) = \mathrm{T}_2(g)\,\mathrm{A}$:

$$\mathrm{A} = \frac{1}{N}\sum_{h\in\mathbf{G}} \mathrm{T}_2^{-1}(h)\,\mathrm{H}\,\mathrm{T}_1(h)\,, \tag{4.30}$$

где $\mathrm{H} : \mathbb{V}_1 \to \mathbb{V}_2$ – любой линейный оператор. Если представления неприводимы и неэквивалентны, то из Леммы Шура следует, что $\mathrm{A} = 0$ и для матричных элементов получаем

$$\frac{1}{N}\sum_{h\in\mathbf{G}} \left(\mathrm{T}_2^{-1}\right)_{ik}(h)\;\left(\mathrm{T}_1\right)_{jl}(h) = 0\,. \tag{4.31}$$

Объединяя (4.29) и (4.31) получаем следующую теорему:

Великая теорема ортогональности I

Пусть $\mathbb{T}^{(\alpha)}$ и $\mathbb{T}^{(\beta)}$ – два неприводимых унитарных представления группы $\mathbf{G}$. Для матричных элементов представлений выполнены следующие соотношения ортогональности

$$\frac{1}{|\mathbf{G}|}\sum_{h\in\mathbf{G}} \overline{\mathrm{T}}^{(\alpha)}_{ki}(h)\,\mathrm{T}^{(\beta)}_{jl}(h) = \langle \mathrm{T}^{(\alpha)}_{ki} | \mathrm{T}^{(\beta)}_{jl} \rangle = \frac{1}{\dim \mathrm{T}^{(\alpha)}}\,\delta_{\alpha\beta}\,\delta_{kj}\,\delta_{il}\,. \tag{4.32}$$

Замечание. Пусть $\{\mathbb{T}_1\,, \mathbb{T}_2\,, \ldots\,, \mathbb{T}_h\}$ – набор всех неприводимых представлений группы порядка N, а d_k – размерности пространств представлений. Формула (4.32) утверждает, что все N-мерные векторы $v^{(\alpha)}_{ki} = \left(\mathrm{T}^{(\alpha)}_{ki}(h_1)\,, \ldots\,, \mathrm{T}^{(\alpha)}_{ki}(h_N)\right)$ ортогональны друг другу. Для

$\alpha = 1$ индексы k и i меняются от 1 до d_1, т.е. общее число таких векторов d_1^2. Если теперь пересчитать все такие векторы для всех представлений, то получится $d_1^2 + \ldots + d_h^2$. Ясно, что N-мерных ортогональных векторов не может быть больше, чем N, поэтому сразу получаем неравенство

$$d_1^2 + \ldots + d_h^2 \leq N\,. \tag{4.33}$$

В дальнейшем мы уточним формулу (4.33): на самом деле знак неравенства можно заменить на строгое равенство, это соотношение называется формулой Бернсайда.

4.7 Характеры

Определение. Характером представления $\mathbb{T} : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(\mathbb{V})$ называется комплексно-значная функция $\chi_{\mathrm{T}}(g) = \mathrm{tr}_{\mathbb{V}}\, \mathbb{T}(g)$.

Перечислим очевидные свойства характеров

- $\mathrm{T}(e) = \mathbb{1} \longrightarrow \chi_{\mathrm{T}}(e) = \dim\mathbb{V}$
- $\mathrm{T}^{\dagger}(g) = \mathrm{T}^{-1}(g) \longrightarrow \chi_{\mathrm{T}}(g^{-1}) = \overline{\chi_{\mathrm{T}}}(g)$
- $\chi_{\mathrm{T}}(h\, g\, h^{-1}) = \chi_{\mathrm{T}}(g)$
- $\chi_{\mathrm{T}_1 \oplus \mathrm{T}_2}(g) = \chi_{\mathrm{T}_1}(g) + \chi_{\mathrm{T}_2}(g)$

80. Выведите из великой теоремы ортогональности I, сформулированной в конце предыдущего параграфа, аналогичное соотношение для характеров:

Великая теорема ортогональности II

Пусть $\mathbb{T}^{(\alpha)}$ и $\mathbb{T}^{(\beta)}$ – два неприводимых унитарных представления группы $\mathbf{G}$. Для характеров представлений выполнены следующие соотношения ортогональности

$$\frac{1}{N} \sum_{h \in \mathbf{G}} \overline{\chi}^{(\alpha)}(h)\, \chi^{(\beta)}(h) = \langle \chi^{(\alpha)} | \chi^{(\beta)} \rangle = \delta_{\alpha\beta}\,. \tag{4.34}$$

Следствие 1. Формула для вычисления кратностей

Если представление $\mathbb{T}$ раскладывается в прямую сумму неприводимых представлений вида

$$\mathbb{T} = k_1\, \mathbb{T}^{(1)} \oplus\, k_2\, \mathbb{T}^{(2)} \oplus \ldots \oplus\, k_p\, \mathbb{T}^{(p)}, \tag{4.35}$$

то

$$\chi_{\mathrm{T}} = k_1 \chi^{(1)} + k_2 \chi^{(2)} + \cdots + k_p \chi^{(p)}, \tag{4.36}$$

и кратности находятся по формуле

$$k_i = \langle \chi_{\mathrm{T}} | \chi^{(i)} \rangle\,. \tag{4.37}$$

Характеры неприводимых представлений называются **простыми**, характеры приводимых представлений – **составными**, так как они всегда представляются в виде суммы простых (4.36). Норма составного характера

$$\langle \chi_{\mathrm{T}} | \chi_{\mathrm{T}} \rangle = k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_p^2. \tag{4.38}$$

Следствие 2. Критерий эквивалентности представлений.

Для того, чтобы два представления были эквивалентными, необходимо и достаточно, чтобы их характеры совпадали. *Таким образом, характер полностью характеризует представление,что и отражено в его названии.*

Следствие 3. Критерий неприводимости представления.

Для того, чтобы представление было неприводимым, необходимо и достаточно, чтобы его характер удовлетворял соотношению: $\langle \chi_{\mathrm{T}} | \chi_{\mathrm{T}} \rangle = 1$.

В Следствиях 2 и 3 утверждения в одну сторону очевидны, а нетривиальная часть доказывается при помощи теоремы о полной приводимости и Следствия 1.

Следствие 4. Разложение регулярного представления.

Пусть $\left\{ \mathbb{T}^{(1)}, \mathbb{T}^{(2)}, \ldots, \mathbb{T}^{(n)} \right\}$ – набор всех неприводимых представлений группы, а d_k – размерности пространств представлений. Разложение регулярного представления $\mathbb{T}_R$ на неприводимые имеет следующий вид

$$\mathbb{T}_R = d_1\, \mathbb{T}^{(1)} \oplus\, d_2\, \mathbb{T}^{(2)} \oplus \ldots \oplus\, d_n\, \mathbb{T}^{(n)}\,. \tag{4.39}$$

Из приведенного разложения следует формула для суммы квадратов размерностей неприводимых представлений, уточняющая неравенство (4.33)

$$d_1^2 + d_2^2 + \ldots + d_n^2 = N\,, \tag{4.40}$$

она называется **формулой Бернсайда**.

Доказательство. Все, что нужно для доказательства – это вычислить характер регулярного представления

$$\chi_R(g) = \begin{cases} N\ \ ,\ \ g = e \\ 0\ \ ,\ \ g \neq e \end{cases} \tag{4.41}$$

Таким образом, регулярное представление таит в себе ответы на многие вопросы теории представлений, т.к. в нем содержится весь набор неприводимых представлений данной группы.

Остается выяснить, сколько всего у данной группы неприводимых представлений. Формула (4.40) говорит, что максимально возможное число неприводимых представлений совпадает с порядком группы и все неприводимые представления в этом случае одномерны. Эта ситуация реализуется для абелевой группы (следствие леммы Шура). Таким образом, неабелевость группы напрямую связана с существованием многомерных представлений. Если существует хотя бы одно многомерное неприводимое представление, то число неприводимых представлений обязано быть меньше порядка группы.

Характеры неприводимых представлений ортогональны относительно естественного скалярного произведения в пространстве функций на группе, которое имеет размерность N. Так как для неабелевой группы характеров неприводимых представлений должно быть меньше, чем N, это означает, что если они и образуют базис, то в каком-то подпространстве пространства всех функций на группе. Если функция принадлежит подпространству пространства всех функций, то это означает, что на нее наложены

какие-то ограничения. Свойство характера $\chi_{\mathrm{T}}(h\,g\,h^{-1}) = \chi_{\mathrm{T}}(g)$ подсказывает нужное ограничение.

Определение. Функция $\psi : \mathbf{G} \to \mathbb{C}$ на группе $\mathbf{G}$ называется центральной, если для любых элементов $g, h \in \mathbf{G}$ выполнено

$$\psi(h\,g\,h^{-1}) = \psi(g)\,.$$

Определение. Подмножество элементов $C_g = \{h\,g\,h^{-1} \,|\, h \in \mathbf{G}\}$ группы $\mathbf{G}$ называется классом сопряженности (или классом сопряженных элементов) для элемента g.

81. Доказать, что C_{g_i} и C_{g_k} либо не пересекаются, либо совпадают.

Таким образом, все множество из N элементов группы распадается на непересекающиеся классы сопряженности $\mathbf{G} = C_1 \cup C_2 \cup \ldots \cup C_m$. Будем обозначать $|C_k|$ число элементов в классе сопряженности C_k, так что $|C_1| + \ldots + |C_m| = N$.

Любая центральная функция постоянна на классе сопряженности, т.е. всем элементам данного класса ставит в соответствие одно и то же комплексное число.

82. Доказать, что размерность пространства центральных функций на группе $\mathbf{G}$ равна числу различных классов сопряженности группы $\mathbf{G}$.

Возьмем произвольную функцию ψ и для данного представления $\mathbb{T}$ построим оператор

$$\mathbb{A}(\psi) = \sum_{h \in G} \psi(h)\,\mathbb{T}(h)$$

Лемма. Характеристика центральных функций. Для того, чтобы функция ψ была центральной, необходимо и достаточно, чтобы для любого неприводимого представления $\mathbb{T}$ оператор $\mathbb{A}(\psi)$ коммутировал со всеми операторами представления

$$\mathbb{A}(\psi)\,\mathbb{T}(g) = \mathbb{T}(g)\,\mathbb{A}(\psi)\,. \tag{4.42}$$

Доказательство. Используя тождество $\mathbb{T}(h)\,\mathbb{T}(g) = \mathbb{T}(g)\,\mathbb{T}(g^{-1}\,h\,g)$, легко вывести коммутационное соотношение

$$\mathbb{A}(\psi)\,\mathbb{T}(g) = \mathbb{T}(g)\,\mathbb{A}(\psi_g)\,,$$

где оператор $\mathbb{A}(\psi_g)$ построен при помощи функции $\psi_g(h) = \psi(g\,h\,g^{-1})$:

$$\mathbb{A}(\psi_g) = \sum_{h \in G} \psi(g\,h\,g^{-1})\,\mathbb{T}(h)\,.$$

Таким образом, нужно доказать, что для того, чтобы функция ψ была центральной, необходимо и достаточно, чтобы для любого неприводимого представления $\mathbb{T}$ операторы $\mathbb{A}(\psi)$ и $\mathbb{A}(\psi_g)$ совпадали: $\mathbb{A}(\psi) = \mathbb{A}(\psi_g)$.

Если функция ψ центральная, то $\psi_g(h) = \psi(h)$ и $\mathbb{A}(\psi_g) = \mathbb{A}(\psi)$.

Пусть теперь, наоборот, $\mathbb{A}(\psi) = \mathbb{A}(\psi_g)$ для всех неприводимых представлений. Тогда в силу (4.39) это соотношение выполнено и для регулярного представления

$$\mathbb{T}(h)\,\phi(s) = \phi(h^{-1}\,s)\,,$$

реализованного на пространстве функций на группе, т.е. для любой функции ϕ и для любого элемента s группы $\mathbf{G}$ выполнено

$$\mathbb{A}(\psi)\,\phi(s) = \mathbb{A}(\psi_g)\,\phi(s) \quad \Rightarrow \quad \sum_{h\in G} \psi(h)\,\phi(h^{-1}\,s) = \sum_{h\in G} \psi(g\,h\,g^{-1})\,\phi(h^{-1}\,s)\,.$$

Выберем в качестве ϕ одну из функций базиса, например, равную единице на элементе e и нулю на всех остальных элементах. Из всей суммы выживает одно слагаемое с $h = s$, так что получаем $\psi(s) = \psi(g\,s\,g^{-1})$, т.е. функция ψ – центральная. □

Замечание. Если функция ψ центральная и представление $\mathbb{T}^{(\alpha)}$ неприводимо, то из леммы Шура следует, что

$$\mathbb{A}^{(\alpha)}(\psi) = \sum_{h\in G} \psi(h)\,\mathbb{T}^{(\alpha)}(h) = \lambda_\alpha\,\mathbb{1}\,.$$

Константа λ_α легко вычисляется, если взять след

$$\lambda_\alpha = \frac{N}{d_\alpha}\,\langle\,\overline{\psi}\,|\,\chi^{(\alpha)}\,\rangle\,. \tag{4.43}$$

Великая теорема о базисе характеров

Характеры неприводимых представлений образуют ортонормированный базис в пространстве центральных функций.

Доказательство. Набор характеров неприводимых представлений ортонормирован, поэтому для того, чтобы он заслужил звание базиса, остается доказать полноту: если центральная функция ψ ортогональна характерам всех неприводимых представлений: $\langle\psi|\chi_\alpha\rangle = 0$, то она тождественно равна нулю: $\forall g \in \mathbf{G} : \psi(g) = 0$.

Возьмем эту функцию ψ и для регулярного представления построим оператор

$$\mathbb{A}(\psi) = \sum_{h\in G} \psi(h)\,\mathbb{T}(h)\,.$$

Регулярное представление раскладывается на неприводимые (4.39). Из леммы Шура следует, что оператор $\mathbb{A}(\psi)$ имеет такой же блочно-диагональный вид, только диагональные блоки теперь – операторы $\lambda_\alpha\,\mathbb{1}$, где λ_α вычисляются по формуле (4.43). В силу условия $\langle\psi|\chi_\alpha\rangle = 0$ получаем, что для нашей функции ψ оператор $\mathbb{A}(\psi)$ равен нулю в случае регулярного представления, т.е. для любой функции ϕ и для любого элемента s группы $\mathbf{G}$ выполнено

$$\mathbb{A}(\psi)\,\phi(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{h\in G} \psi(h)\,\phi(h^{-1}\,s) = 0\,.$$

Из этого тождества следует, что функция ψ тождественно равна нулю. □

Следствие 1. Число неэквивалентных неприводимых представлений группы $\mathbf{G}$ равно числу всех классов сопряженности группы $\mathbf{G}$.

Следствие 2. Соотношение полноты для характеров.

$$\frac{|C_{g_1}|}{N}\sum_{\alpha=1}^{h} \overline{\chi}^{(\alpha)}(g_1)\,\chi^{(\alpha)}(g_2) = \begin{cases} 1 \ , \ g_1 \in C_{g_2} \\ 0 \ , \ g_1 \notin C_{g_2} \end{cases} \tag{4.44}$$

83. Докажите это следствие. Для этого рассмотрите центральную функцию $\phi(g_1)$, равную единице на классе C_{g_1} и нулю на всех остальных классах, и разложите ее по базису характеров.

Так как характер постоянен на классах сопряженных элементов, скалярное произведение в (4.34) удобно записать в виде

$$\langle\chi|\phi\rangle = \sum_i |C_i|\, \bar{\chi}_i\, \phi_i, \tag{4.45}$$

где χ_i, ϕ_i – значения характеров на классе сопряженных элементов C_i, а суммирование ведется по всем классам.

5 Построение представлений группы при помощи операции тензорного произведения

Необходимый запас неприводимых представлений группы можно строить при помощи операции тензорного произведения.

Тензорным произведением двух векторных пространств V_1 с базисом $\{e_1\,,\ldots\,,e_n\}$ и V_2 с базисом $\{f_1\,,\ldots\,,f_m\}$ называется линейное пространство $V_1\otimes V_2$ с базисом $\{e_i\otimes f_k\}$: таких базисных векторов nm штук, так что $\dim(V_1\otimes V_2)=\dim(V_1)\dim(V_2)$. Если в каждом из пространств действует свой линейный оператор: $V_1\xrightarrow{A}V_1\,,V_2\xrightarrow{B}V_2$, то в тензорном произведении естественным образом определяется действие линейного оператора $A\otimes B$

$$(A\otimes B)\,x\otimes y=Ax\otimes By\,, \tag{5.1}$$

т.е. оператор A действует на векторы из своего пространства, а оператор B действует на векторы из своего пространства и друг друга они не замечают.

Типичный пример: $A=\frac{\partial}{\partial x}$ – оператор производной, действующий на пространстве V_1, пространстве полиномов $p(x)=\sum_{k=0}^{n}p_k\,x^k$ от переменной x с базисом $\{x^k\}_{k=0}^{n}$, а $B=\frac{\partial}{\partial y}$ – оператор производной, действующий на пространстве V_2, пространство полиномов $q(y)=\sum_{k=0}^{m}q_k\,y^k$ от переменной y с базисом $\{y^k\}_{k=0}^{m}$. Размерность пространства V_1 равна $n+1$, размерность пространства V_2 равна $m+1$. Оператор $A\otimes B=\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y}=\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}$ действует на пространстве полиномов от двух переменных $x\,,y$: $V_1\otimes V_2$ – пространство таких полиномов $P(x,y)=\sum_{i=0}^{n}\sum_{k=0}^{m}P_{ik}x^iy^k$, что максимальная степень x не превосходит n, а максимальная степень y не превосходит m.

Матрица оператора $A\otimes B$ в базисе $e_i\otimes f_k$ вычисляется по стандартным правилам

$$(A\otimes B)\,e_i\otimes f_k=Ae_i\otimes Bf_k=e_jA_{ji}\otimes f_pB_{pk}=e_j\otimes f_pA_{ji}B_{pk} \tag{5.2}$$

Обычно элементы базиса так или иначе упорядочивают, чтобы перейти к привычным матрицам и выбор удобного базиса должен диктоваться соображениями, учитывающими специфику конкретной задачи. Проверить, что в базисе

$$e_1'=e_1\otimes f_1\,,e_2'=e_1\otimes f_2\,,\ldots\,,e_m'=e_1\otimes f_m\,,e_{m+1}'=e_2\otimes f_1\,,\ldots\,,e_{nm}'=e_n\otimes f_m$$

матрица оператора $A\otimes B$ имеет блочный вид

$$A\otimes B=\begin{pmatrix}A_{11}\,B & A_{12}\,B & \ldots & A_{1n}\,B\\ A_{21}\,B & A_{22}\,B & \ldots & A_{2n}\,B\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ A_{n1}\,B & A_{n2}\,B & \ldots & A_{nn}\,B\end{pmatrix}\,, \tag{5.3}$$

а в базисе

$$e_1'=e_1\otimes f_1\,,e_2'=e_2\otimes f_1\,,\ldots\,,e_n'=e_n\otimes f_1\,,e_{n+1}'=e_1\otimes f_2,,\ldots\,,e_{nm}'=e_n\otimes f_m$$

матрица оператора $A\otimes B$ имеет блочный вид

$$A\otimes B=\begin{pmatrix}A\,B_{11} & A\,B_{12} & \ldots & A\,B_{1m}\\ A\,B_{21} & A\,B_{22} & \ldots & A\,B_{2m}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ A\,B_{m1} & A\,B_{m2} & \ldots & A\,B_{mm}\end{pmatrix}\,. \tag{5.4}$$

Доказать формулу для следа

$$\operatorname{tr}(A \otimes B) = \operatorname{tr}(A) \operatorname{tr}(B) \tag{5.5}$$

Определение. Пусть даны два представления $\mathbb{T}_1 : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(V_1)$ и $\mathbb{T}_2 : \mathbf{G} \to \mathrm{GL}(V_2)$ группы $\mathbf{G}$ в пространствах V_1 и V_2. Представление $g \to \mathbb{T}(g) = \mathbb{T}_1(g) \otimes \mathbb{T}_2(g)$, действующее в тензорном произведении $V_1 \otimes V_2$ пространств V_1 и V_2, называется **тензорным произведением** $\mathbb{T} = \mathbb{T}_1 \otimes \mathbb{T}_2$ представлений $\mathbb{T}_1$ и $\mathbb{T}_2$.

Тензорное произведение $V \otimes V$ с базисом $\{e_i \otimes e_j\}_{i,j=1}^n$ естественным образом раскладывается в прямую сумму двух пространств $V \otimes V = S^2V \oplus \Lambda^2 V$. Размерность пространства $\Lambda^2 V$ равна $\frac{n(n-1)}{2}$ и в качестве базиса можно взять $e_i \otimes e_k - e_k \otimes e_i$, где $i < k$. Размерность пространства S^2V равна $\frac{n(n+1)}{2}$ и в качестве базиса можно взять $e_i \otimes e_k + e_k \otimes e_i$, где $i < k$ и $e_i \otimes e_i$, где $i = 1, \ldots, n$. Разложение $V \otimes V = S^2V \oplus \Lambda^2 V$ удобно тем, что пространства S^2V и $\Lambda^2 V$ оказываются инвариантными подпространствами для оператора $A \otimes A$

$$A \otimes A \, (e_i \otimes e_k \pm e_k \otimes e_i) = (e_s \otimes e_p \pm e_p \otimes e_s) \, \frac{1}{2} \, (A_{si} A_{pk} \pm A_{sk} A_{pi}) \tag{5.6}$$

и в качестве следствия последней формулы получаем

$$\operatorname{tr}|_{S^2V} A \otimes A = \frac{(\operatorname{tr} A)^2 + \operatorname{tr}\left(A^2\right)}{2} \quad ; \quad \operatorname{tr}|_{\Lambda^2 V} A \otimes A = \frac{(\operatorname{tr} A)^2 - \operatorname{tr}\left(A^2\right)}{2} \tag{5.7}$$

Таким образом, представление $\mathbb{T} \otimes \mathbb{T}$ естественным образом раскладывается в прямую сумму двух представлений $S^2\mathbb{T}$ и $\Lambda^2\mathbb{T}$:

$$\mathbb{T} \otimes \mathbb{T} = S^2\mathbb{T} \oplus \Lambda^2\mathbb{T}$$

При помощи характеров полученные формулы переписываются следующим образом

$$\chi_{\mathrm{T}_1 \otimes \mathrm{T}_2}(g) = \chi_{\mathrm{T}_1}(g) \, \chi_{\mathrm{T}_2}(g) \tag{5.8}$$

$$\chi_{S^2\mathrm{T}}(g) = \frac{\chi_{\mathrm{T}}^2(g) + \chi_{\mathrm{T}}(g^2)}{2} \quad ; \quad \chi_{\Lambda^2\mathrm{T}}(g) = \frac{\chi_{\mathrm{T}}^2(g) - \chi_{\mathrm{T}}(g^2)}{2} \tag{5.9}$$

Часть II
Группы $SU(2)$ и $SO(3)$

6 Группа $SU(2)$

Группа $SU(2)$ – это группа унитарных матриц второго порядка с определителем, равным единице: $g \in SU(2) \longleftrightarrow g^\dagger g = \mathbb{1}$, $\det(g) = 1$, где $\mathbb{1}$ – единичная матрица. Выпишем в явном виде выражения для эрмитово-сопряженной и обратной матриц при условии $\det(g) = 1$

$$g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \ , \ g^\dagger = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{c} \\ \bar{b} & \bar{d} \end{pmatrix} \ , \ g^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \longrightarrow \ g = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \ , \ a\bar{a} + b\bar{b} = 1 \, .$$

Требование унитарности приводит к соотношениям $c = -\bar{b}\,, d = \bar{a}$, так что получаем стандартную параметризацию произвольного элемента группы при помощи двух комплексных чисел a и b

$$g = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \ , \ a\bar{a} + b\bar{b} = 1 \, . \tag{6.1}$$

Переписывая два комплексных числа через четыре вещественных, получаем второй вариант параметризации – при помощи 4-мерного вектора $(a_0, \vec{a})$ единичной длины: $a_0^2 + \vec{a} \cdot \vec{a} = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$

$$g = \begin{pmatrix} a_0 + i\, a_3 & -a_2 + i\, a_1 \\ a_2 + i\, a_1 & a_0 - i\, a_3 \end{pmatrix} = a_0\, \mathbb{1} + i\, a_1 \sigma_1 + i\, a_2 \sigma_2 + i\, a_3 \sigma_3 = a_0\, \mathbb{1} + i\, \vec{a} \cdot \vec{\sigma} \, , \tag{6.2}$$

где $\vec{a} \cdot \vec{\sigma} \equiv a_i \sigma_i$, а σ_1, σ_2, σ_3 – матрицы Паули:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \ ; \ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \ ; \ \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \, .$$

Третий вариант параметризации – при помощи угла θ и трехмерного вектора $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$ единичной длины: $\vec{n}^2 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1$. Выражаем вектор $\vec{a}$ через $\vec{n}$: $\vec{a} = |\vec{a}|\, \vec{n}$. Соотношение $a_0^2 + \vec{a}^2 = a_0^2 + |\vec{a}|^2 = 1$ можно явно решить: $a_0 = \cos\theta$, $|\vec{a}| = \sin\theta$, так что получаем

$$g = a_0\, \mathbb{1} + i\, \vec{a} \cdot \vec{\sigma} = \cos\theta\, \mathbb{1} + i\, \sin\theta\, (\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) \, . \tag{6.3}$$

Везде активно используются основные справочные формулы

$$\sigma_k^\dagger = \sigma_k \ \ ; \ \ \sigma_i\, \sigma_k = \delta_{ik}\, \mathbb{1} + i\, \epsilon_{ikj}\, \sigma_j \, , \tag{6.4}$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{\sigma})\, (\vec{b} \cdot \vec{\sigma}) = \vec{a} \cdot \vec{b}\, \mathbb{1} + i\, [\vec{a}\, , \vec{b}] \cdot \vec{\sigma} \ \ ; \ \ (\vec{a} \cdot \vec{\sigma})^2 = \vec{a}^2\, \mathbb{1} \tag{6.5}$$

Используя формулу $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = \mathbb{1}$ и ряды для экспоненты, синуса и косинуса, легко доказать тождество

$$\exp\, i\theta\, (\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) = \cos\theta\, \mathbb{1} + i\, \sin\theta\, (\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) \, , \tag{6.6}$$

так что формула (6.3) может быть переписана в более удобном виде

$$g = \exp\, i\theta\, (\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) = \exp\, i\theta \begin{pmatrix} n_3 & n_1 + i\, n_2 \\ n_1 - i\, n_2 & -n_3 \end{pmatrix} \, . \tag{6.7}$$

7 Генераторы представлений $SU(2)$ и коммутационные соотношения для них

Существует взаимно-однозначное соответствие между матрицами из группы $SU(2)$ и 4-мерными векторами $(a_0, \vec{a})$ единичной длины $a_0^2 + \vec{a}^2 = 1$. Другими словами, каждому элементу группы $SU(2)$ соответствует точка трехмерной сферы S^3. Координаты в северном и южном полушарии:

$$g_\pm(\vec{a}) = \pm\sqrt{1-\vec{a}^2}\,\mathbb{1} + i\,\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\,, \tag{7.1}$$

где $\mathbb{1}$ – единичная матрица. Знак плюс – северное полушарие S^3_+ (где $a_0 \geq 0$), знак минус – южное полушарие S^3_- (где $a_0 \leq 0$). Единичной матрице отвечает северный полюс сферы $a_0 = 1\,, \vec{a} = 0$.

Рассмотрим комплексное представление T группы $SU(2)$:

$$T:\ SU(2) \to \mathrm{Aut}(V), \tag{7.2}$$

где V – векторное пространство над $\mathbb{C}$. По определению, T является гомоморфизмом групп $SU(2)$ и $\mathrm{Aut}(V)$:

$$\forall\, g, h \in SU(2) \qquad T(gh) = T(g)T(h). \tag{7.3}$$

Наложим условие, что T – гладкое отображение, то есть считаем что оно гладкое в координатах $g_\pm$ из (7.1). Значит, например, $T(g_+(\vec{a}))$ можно разложить в ряд Тейлора:

$$T(g_+(\vec{a})) = \mathrm{id}_V + a_i t_i + a_i a_k t_{ik} + o(|\vec{a}|^2), \qquad t_{ik} = t_{ki},\ t_i, t_{ik} \in \mathrm{End}(V), \tag{7.4}$$

где id_V – тождественный оператор в V. Первый член в разложении такой, потому что $T(g_+(0)) = T(\mathbb{1}) = \mathrm{id}_V$.

У нас две цели:

1. Увидеть, что операторы $\{t_k\}_{k=1}^3$ удовлетворяют коммутационным соотношениям алгебры Ли $\mathfrak{su}(2)$:
$$[t_i, t_j] \equiv t_i t_j - t_j t_i = -2\varepsilon_{ijk} t_k. \tag{7.5}$$

2. Доказать, что T полностью определяется своими генераторами $\{t_k\}_{k=1}^3$. То есть, чтобы задать T, достаточно задать на V три оператора t_1, t_2, t_3, удовлетворяющих коммутационным соотношениям (7.5), и T однозначно по ним построится.

Для начала увидим, что t_i удовлетворяют (7.5). Заметим, что

$$g_+(\vec{a})\, g_+(\vec{b}) = \left(\sqrt{1-a^2}\sqrt{1-b^2} - \vec{a}\vec{b}\right)\mathbb{1} + i\vec{f}(\vec{a},\vec{b})\,\vec{\sigma}, \qquad \vec{f}(\vec{a},\vec{b}) \equiv \sqrt{1-b^2}\,\vec{a} + \sqrt{1-a^2}\,\vec{b} - \vec{a}\times\vec{b} \tag{7.6}$$

(использовали (6.5)). Так как $g_+(\vec{a})\, g_+(\vec{b})$ – элемент $SU(2)$, то, естественно, $1 - \vec{f}^2$ должно

быть равно квадрату коэффициента при $\mathbb{1}$. Проверим это:

$$1-\vec{f}^2(\vec{a},\vec{b}) = 1-\left(\sqrt{1-b^2}\,\vec{a}+\sqrt{1-a^2}\,\vec{b}\right)^2-(\vec{a}\times\vec{b})^2$$

$$= 1-(1-b^2)a^2-2\sqrt{1-b^2}\sqrt{1-a^2}\,\vec{a}\vec{b}-(1-a^2)b^2-a^2b^2\underbrace{\left(1-\frac{(\vec{a}\vec{b})^2}{a^2b^2}\right)}_{\sin^2\angle\vec{a},\vec{b}}$$

$$= \underbrace{1-a^2-b^2+a^2b^2}_{(1-a^2)(1-b^2)}-2\sqrt{1-b^2}\sqrt{1-a^2}\,\vec{a}\vec{b}+(\vec{a}\vec{b})^2=\left(\sqrt{1-a^2}\sqrt{1-b^2}-\vec{a}\vec{b}\right)^2.$$

В какой-то окрестности точки $(\vec{a}=0,\vec{b}=0)\in\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3$ коэффицент при $\mathbb{1}$ в (7.6) неотрицателен, то есть $g_+(\vec{a})\,g_+(\vec{b})\in S^3_+$ и

$$g_+(\vec{a})\,g_+(\vec{b}) = g_+(\vec{f}(\vec{a},\vec{b})) \overset{(7.3)}{\Rightarrow} T_+(\vec{a})T_+(\vec{b}) = T_+(\vec{f}(\vec{a},\vec{b})), \tag{7.7}$$

где для краткости обозначили

$$T_\pm(\vec{a}) \equiv T(g_\pm(\vec{a})). \tag{7.8}$$

Разложим (7.7) в ряд Тейлора в точке $(\vec{a}=0,\vec{b}=0)$, используя (7.4) и

$$\vec{f}(\vec{a},\vec{b}) = \vec{a}+\vec{b}-\vec{a}\times\vec{b}+o(a^2+b^2). \tag{7.9}$$

Получим

$$T_+(\vec{a})T_+(\vec{b}) = \mathrm{id}_V+(a_i+b_i)t_i+a_ia_kt_{ik}+b_ib_kt_{ik}+a_ib_kt_it_k+o(a^2+b^2), \tag{7.10}$$

$$T_+(\vec{f}(\vec{a},\vec{b})) = T_+(\vec{a}+\vec{b}-\vec{a}\times\vec{b}+o(a^2+b^2)) = (a_j+b_j+[\vec{a}\times\vec{b}]_j)t_j+(a_i+b_i)(a_k+b_k)t_{ik}+o(a^2+b^2)$$
$$= \mathrm{id}_V+(a_j+b_j)t_j+a_ia_kt_{ik}+b_ib_kt_{ik}+a_ib_k(-\varepsilon_{jik}t_j+t_{ik}+t_{ki}). \tag{7.11}$$

Отсюда, приравнивая коэффициенты при a_ib_k, получаем

$$t_it_k = -\varepsilon_{jik}t_j+2t_{ik} \Rightarrow [t_i,t_k] = -2\varepsilon_{ikj}t_j, \tag{7.12}$$

то есть формулу (7.5), которую и хотели вывести.

Замечание. Требование ассоциативности приводит к соотношению для функции $\vec{f}$

$$\left(g(\vec{a})\,g(\vec{b})\right)g(\vec{c}) = g(\vec{a})\left(g(\vec{b})\,g(\vec{c})\right)\longrightarrow \vec{f}\big(\vec{f}(\vec{a},\vec{b}),\vec{c}\big)=\vec{f}\big(\vec{a},\vec{f}(\vec{b},\vec{c})\big)\,.$$

Если выписать это соотношение в явном виде, то получающееся тождество выглядит довольно неправдоподобно, но при помощи формул

$$\sqrt{1-\vec{f}^2(\vec{a},\vec{b})} = \sqrt{1-a^2}\,\sqrt{1-b^2}-(\vec{a}\,,\vec{b}) \quad , \quad \vec{b}\,(\vec{a}\,,\vec{c})-\vec{c}\,(\vec{a}\,,\vec{b}) = \big[[\vec{a}\,,\vec{b}]\,,\vec{c}\big]$$

легко сводится к тождеству Якоби для векторного произведения

$$\big[[\vec{a}\,,\vec{b}]\,,\vec{c}\big]+\big[[\vec{b}\,,\vec{c}]\,,\vec{a}\big]+\big[[\vec{c}\,,\vec{a}]\,,\vec{b}\big]=0\,.$$

Теперь перейдем в координаты $(\alpha, \vec{n})$, $\vec{n}^2 = 1$ из (6.6):

$$g(\alpha, \vec{n}) = e^{i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}} = \cos\frac{\alpha}{2}\,\mathbb{1} + i\,\sin\frac{\alpha}{2}\,\vec{n}\vec{\sigma}\,. \tag{7.13}$$

Формула для перехода в координаты (7.1)

$$\vec{a} = \sin\frac{\alpha}{2}\,\vec{n} = \frac{\alpha}{2}\,\vec{n} + o(\alpha)_{\alpha\to 0}\,. \tag{7.14}$$

Подставив (7.14) в (7.4), получаем

$$T(e^{i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}}) = \mathrm{id}_V + i\alpha\vec{n}\vec{J} + o(\alpha)_{\alpha\to 0}, \tag{7.15}$$

где $\vec{n}\vec{J} \equiv n_k J_k$, $J_k = -\frac{it_k}{2}$. Коммутационные соотношения (7.5) эквивалентны

$$[J_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk}J_k \tag{7.16}$$

(где i перед ε-символом – это мнимая единица). Операторы J_k называют **генераторами** представления T.

7.1 Почему представление однозначно определяется своими генераторами

Обозначим $F(\alpha) := T(e^{i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}})$. Заметим, что из гомоморфности T следует

$$F(\beta)\,F(\alpha) = F(\beta + \alpha)\,. \tag{7.17}$$

Кроме того,

$$F(0) = T(\mathbb{1}) = \mathrm{id}_V\,, \tag{7.18}$$

$$F'(0) \overset{(7.15)}{=} i\vec{n}\vec{J}, \tag{7.19}$$

где F' – производная F. Продифференцировав (7.17) по β в точке $\beta = 0$, получаем

$$F'(\alpha) = F'(0)\,F(\alpha) \overset{(7.19)}{=} i\vec{n}\vec{J}\,F(\alpha) \Rightarrow F(\alpha) = e^{i\alpha\vec{n}\vec{J}}F_0, \tag{7.20}$$

где F_0 – константа. Из (7.18) следует, что $F_0 = \mathrm{id}_V$, т.е. $F(\alpha) = e^{i\alpha\vec{n}\vec{J}}$.

Таким образом,

$$\boxed{T(e^{i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}}) = e^{i\alpha\,\vec{n}\vec{J}}, \qquad [J_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk}J_k\,.} \tag{7.21}$$

Видно, что вся информация о представлении кодируется тремя генераторами J_1, J_2, J_3, которые должны удовлетворять набору коммутационных соотношений (7.16).

Для наглядности приведем явный вид генераторов в определяющем двумерном представлении (действие матрицы из $SU(2)$ в $\mathbb{C}^2$), формула (7.21) будет иметь следующий вид:

$$T(e^{i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}}) = e^{i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}} = e^{i\alpha\,\vec{n}\vec{J}}, \qquad J_k = \frac{\sigma_k}{2}\,. \tag{7.22}$$

7.2 Построение генераторов для тензорного произведения представлений

Обозначим $T(\alpha\,,\vec{n}) \equiv T(e^{-i\frac{\alpha}{2}\,\vec{n}\vec{\sigma}}) \overset{(7.21)}{=} e^{-i\alpha\,\vec{n}\vec{J}}$.

Начнем с простого случая двух сомножителей

$$T(\alpha\,,\vec{n}) \otimes T(\alpha\,,\vec{n}) = \tag{7.23}$$

$$\exp -i\alpha\,(n_1\,J_1 + n_2\,J_2 + n_3\,J_3) \otimes \exp -i\alpha\,(n_1\,J_1 + n_2\,J_2 + n_3\,J_3) =$$

$$\exp -i\alpha\,(n_1\,\left(J_1 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes J_1\right) + n_2\,\left(J_2 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes J_2\right) + n_3\,\left(J_3 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes J_3\right)) =$$

$$\exp -i\alpha\left(n_1\,\left(J_1^{(1)} + J_1^{(2)}\right) + n_2\,\left(J_2^{(1)} + J_2^{(2)}\right) + n_3\,\left(J_3^{(1)} + J_3^{(2)}\right)\right)\,.$$

Поясним обозначения и само преобразование на простом примере оператора $e^A \otimes e^B$ действующего в тензорном произведении двух пространств $V_1 \otimes V_2$. Оператор A действует нетривиальным образом только в первом пространстве V_1, а во втором пространстве он действует как единичный оператор: $A(\vec{x} \otimes \vec{y}) = (A\vec{x}) \otimes \vec{y}$. Чтобы отразить это все прямо в формулах, обычно используют два обозначения: $A^{(1)}$ или $A \otimes \mathbb{1}$. Оператор B действует нетривиальным образом только во втором пространстве V_2, так что для него используются обозначения: $B^{(2)}$ или $\mathbb{1} \otimes B$. Оператор $e^A \otimes e^B$ может быть переписан в более наглядных обозначениях следующим образом

$$e^A \otimes e^B = e^{A^{(1)}} e^{B^{(2)}} = e^{A^{(1)} + B^{(2)}} \tag{7.24}$$

$$e^A \otimes e^B = \exp\left(A \otimes \mathbb{1}\right) \cdot \exp\left(\mathbb{1} \otimes B\right) = \exp\left(A \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes B\right) \tag{7.25}$$

Произведение двух экспонент можно преобразовать в одну экспоненту благодаря тому, что операторы действуют в разных пространствах и поэтому коммутируют

$$\left[A^{(1)}\,, B^{(2)}\right] = \left[A \otimes \mathbb{1}\,, \mathbb{1} \otimes B\right] = 0$$

Таким образом, для тензорного произведения получаем

$$T(\alpha\,,\vec{n}) \otimes T(\alpha\,,\vec{n}) = \exp -i\alpha\left(n_i\,J_i^{(12)}\right)\,, \tag{7.26}$$

$$J_i^{(12)} = J_i^{(1)} + J_i^{(2)}$$

Проверка коммутационных соотношений

$$\left[J_i^{(12)}\,, J_j^{(12)}\right] = \left[J_i^{(1)} + J_i^{(2)}\,, J_j^{(1)} + J_j^{(2)}\right] = \left[J_i^{(1)}\,, J_j^{(1)}\right] + \left[J_i^{(2)}\,, J_j^{(2)}\right] =$$

$$= \epsilon_{ijk}\,J_k^{(1)} + \epsilon_{ijk}\,J_k^{(2)} = \epsilon_{ijk}\,\left(J_k^{(1)} + J_k^{(2)}\right) = \epsilon_{ijk}\,J_k^{(12)}$$

основана на том, что генераторы, действующие в разных пространствах, коммутируют $\left[J_i^{(1)}\,, J_k^{(2)}\right] = \left[J_i^{(2)}\,, J_k^{(1)}\right] = 0$, а действующие в одном, подчиняются исходным коммутационным соотношениям: $\left[J_i^{(1)}\,, J_k^{(1)}\right] = \epsilon_{ijk}\,J_k^{(1)}$ и $\left[J_i^{(2)}\,, J_k^{(2)}\right] = \epsilon_{ijk}\,J_k^{(2)}$.

Ясно, что все формулы легко обобщаются на случай произведения произвольных представлений $T_1 \otimes \cdots \otimes T_k$

$$T(\alpha\,,\vec{n}) = T_1(\alpha\,,\vec{n}) \otimes \cdots \otimes T_k(\alpha\,,\vec{n}) = \tag{7.27}$$

$$\exp -i\alpha \left(n_i\, J_i^{(1)}\right) \otimes \cdots \otimes \exp -i\alpha \left(n_i\, J_i^{(k)}\right) = \exp -i\alpha \left(n_i\, J_i^{(1\ldots k)}\right)\,,$$

$$J_i^{(1\ldots k)} = J_i^{(1)} + J_i^{(2)} + \cdots + J_i^{(k)}\,,$$

а при вычислении коммутатора сработает тот же механизм: генераторы, действующие в разных пространствах, коммутируют, а действующие в одном, подчиняются исходным коммутационным соотношениям.

84. Вычислить матрицы генераторов $J_\pm = J_1 \pm iJ_2\,, J_3$ в тензорных произведениях двух и трех двумерных представлений. Построить полные разложения этих тензорных произведений на неприводимые.

8 Стандартный вид генераторов в неприводимом представлении

Рассмотрим **конечномерное** представление T группы $SU(2)$ на пространстве V. В прошлом пункте мы ввели генераторы представления J_k – формула (7.15), они удовлетворяют коммутационным соотношениям (7.16). Мы увидели, что любое конечномерное представление $SU(2)$ однозначно ими задается – формула (7.21).

Теперь потребуем, чтобы T было **неприводимым**, и поймем, какой вид могут иметь генераторы J_k в этом случае. Введем операторы

$$J_+ = J_1 + iJ_2, \qquad J_- = J_1 - iJ_2\,. \tag{8.1}$$

Операторы J_1 и J_2 можно обратно выразить через J_+, J_-:

$$J_1 = \frac{1}{2}(J_+ + J_-), \qquad J_2 = \frac{1}{2i}(J_+ - J_-)\,. \tag{8.2}$$

Из (7.16), коммутационные соотношения для J_+, J_- и J_3 имеют вид

$$[J_+, J_-] = 2J_3, \qquad [J_3, J_+] = J_+, \qquad [J_3, J_-] = -J_-\,. \tag{8.3}$$

85. Докажите формулу для коммутатора операторов:

$$[A, BC] = B[A, C] + [A, B]C\,. \tag{8.4}$$

При помощи нее выведите из (8.3) по индукции, что

$$[J_3, J_+^k] = kJ_+^k, \qquad [J_3, J_-^k] = -kJ_-^k\,, \qquad k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \tag{8.5}$$

Так как V конечномерное, то у J_3 существует хотя-бы одно собственное число и соответствующий собственный вектор, обозначим их λ и v: $J_3\,v = \lambda v$. Из (8.5) получаем, что

$$J_3\,J_-^k v \overset{(8.5)}{=} (J_-^k J_3 - kJ_-^k)\,v = (\lambda - k)\,J_-^k v\,,$$

то есть если $J_-^k v \neq 0$, то $J_-^k v$ – тоже собственный для J_3, только уже с собственным числом $\lambda - k$. Рассмотрим набор $\{J_-^k v | k \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ J_-^k v \neq 0\}$. Это набор собственных векторов J_3, соответствующих различным собственным числам, из алгебры знаем, что он линейно независим. Поэтому, в силу конечномерности V, он должен быть конечен, следовательно, существуют $k \geq 1$, такие что $J_-^k v = 0$, выберем из таких k наименьшее, обозначим его k_0. Значит $u \equiv J_-^{k_0-1} v \neq 0$, $\quad J_- u = J_-^{k_0} v = 0$, т.е. мы нашли собственный вектор u оператора J_3, такой что J_- его зануляет, Для краткости будем обозначать соответствующее собственное число через μ:

$$J_3\,u = \mu\,u\,, \qquad J_- u = 0\,. \tag{8.6}$$

Теперь рассмотрим векторы вида $J_+^k u$. Они также являются собственными для J_3:

$$J_3\,J_+^k u \overset{(8.5)}{=} (J_+^k J_3 + kJ_+^k)\,u \overset{(8.6)}{=} (\mu + k)\,J_+^k u\,. \tag{8.7}$$

Тогда, проводя рассуждения по аналогии с предыдущим абзацем, получаем, что должно существовать наименьшее k, такое что $J_+^{k+1}u = 0$, обозначим его через k'. Набор

$$\{J_+^k u \mid k = 0, 1, \ldots, k'\} \tag{8.8}$$

линейно независим, т.к. это собственные векторы J_3, соответствующие разным собственным числам. Увидим, что он является базисом в V.

Утверждение. Пространство $W = \langle J_+^k u \mid k = 0, 1, \ldots, k' \rangle$ инвариантно относительно действия операторов $J_\pm$, J_3.

Доказательство. Заметим, что $J_+^k u = 0$ для $k > k'$. Поэтому, можно написать, что $W = \langle J_+^k u \mid k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \rangle$. Инвариантность W относительно J_+ очевидна: $J_+ J_+^k u = J_+^{k+1} u$. Инвариантность W относительно J_3 уже проверили в (8.7). Для того, чтобы доказать инвариантность W относительно J_-, используем формулу

$$[J_-, J_+^k] = -2kJ_3 J_+^{k-1} + k(k-1)J_+^{k-1}, \tag{8.9}$$

которая получается из $[J_-, J_+] = -2J_3$ (см. (8.3)) при помощи индукции по k с использованием (8.4). Согласно (8.9),

$$\begin{aligned} J_- J_+^k u &= J_+^k J_- u - 2kJ_3 J_+^{k-1} u + k(k-1)J_+^{k-1} u \\ &\overset{(8.6),(8.7)}{=} -2k(\mu + k - 1)J_+^{k-1} u + k(k-1)J_+^{k-1} u \in W\,. \end{aligned} \tag{8.10}$$

□

Следствие.

$$V = \langle J_+^k u \mid k = 0, 1, \ldots, k' \rangle$$

Доказательство. Так как J_1 и J_2 выражаются через $J_\pm$ (см. (8.2)), то инвариантность W относительно $J_\pm$ и J_3 эквивалентна инвариантности W относительно J_1, J_2, J_3. Тогда из (7.21) следует, что W инвариантно относительно всех операторов представления T. Значит, W является нетривиальным инвариантным подпространством в представлении T (нетривиальным, т.к. $u \in W$ и $u \neq 0$), и из неприводимости T следует, что $W = V$. □

Таким образом, мы нашли базис в V, состоящий из собственных векторов оператора J_3. Увидим, что соответствующий спектр состоит из целых либо полуцелых чисел. Так как J_3 является коммутатором (см. (8.3)), то его след равен нулю:

$$\operatorname{tr} J_3 = \frac{1}{2} \operatorname{tr} [J_+, J_-] = \frac{1}{2} (\operatorname{tr}(J_+ J_-) - \operatorname{tr}(J_- J_+)) = \frac{1}{2} (\operatorname{tr}(J_+ J_-) - \operatorname{tr}(J_+ J_-)) = 0\,. \tag{8.11}$$

С другой стороны, матрица J_3 в базисе (8.8) диагональна, и ее след легко посчитать по (8.7)

$$\operatorname{tr} J_3 = \sum_{k=0}^{k'} (\mu + k) = (k' + 1) \left(\mu + \frac{k'}{2} \right) \overset{(8.11)}{\Rightarrow} \mu = -\frac{k'}{2}\,.$$

Введя обозначения

$$j \equiv \frac{k'}{2} \in \frac{\mathbb{Z}_{\geq 0}}{2}, \qquad u_{j,-j+k} \equiv J_+^k u\,,$$

окончательно получаем, что базис в V – $u_{j,m} = J_+^{j+m} u$, $m = -j, -j+1, \ldots, j$, и генераторы представления T действуют на него следующим образом:

$$J_3\, u_{j,m} = m\, u_{j,m}, \quad J_+ u_{j,m} = u_{j,m+1}, \quad J_- u_{j,m} \overset{(8.10)}{=} (j+m)(j-m+1)\, u_{j,m-1}\,. \tag{8.12}$$

Параметр j называется **спином** представления, он является целым или полуцелым числом. Оператор J_+ называется **повышающим** (повышает собственное значение J_3), а J_- – **понижающим**. Вектор $u_{j,-j}$ называется **младшим вектором** представления (т.к. соответствует самому малому собственному числу J_3), а вектор $u_{j,j}$ – **старшим**.

Таким образом, для фиксированного спина мы однозначно нашли, как действуют генераторы представления T на нашем пространстве – формула (8.12). То есть, в соответствии с (7.21), мы однозначно нашли, как действуют сами операторы T. Поэтому, каждому значению j соответствует единственное неприводимое конечномерное представление $SU(2)$ (с точностью до эквивалентности), оно называется **представлением спина** j и обозначается D_j.

Теперь положим, что представление T унитарно в каком-то невырожденном скалярном произведении $\langle\cdot|\cdot\rangle$. В дальнейшем на лекциях увидим, что такое скалярное произведение можно построить в любом конечномерном представлении $SU(2)$ (по аналогии с пунктом **??** для конечных групп, т.к. в $SU(2)$ есть инвариантный интеграл по группе – аналог $\frac{1}{|G|}\sum\limits_{g\in G}$ из конечных групп). Унитарность представления эквивалентна эрмитовости генераторов J_k: доказательство в одну сторону

$$T(e^{i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}})^\dagger = \underbrace{T(e^{i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}})^{-1}}_{T(e^{-i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}})} \overset{(7.15)}{\Rightarrow} \mathrm{id}_V - i\alpha\, n_k J_k^\dagger + o(\alpha) = \mathrm{id}_V - i\alpha\, n_k J_k + o(\alpha) \Rightarrow J_k^\dagger = J_k\,,$$

в другую сторону

$$J_k^\dagger = J_k \overset{(7.21)}{\Rightarrow} T(e^{i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}})^\dagger = e^{-i\alpha n_k J_k^\dagger} = e^{-i\alpha n_k J_k} = T(e^{i\frac{\alpha}{2}\vec{n}\vec{\sigma}})^{-1}\,.$$

Обозначим через $|j,m\rangle$ нормированный на единицу вектор, пропорциональный $u_{j,m}$, найдем как на него действуют операторы J_+, J_-. Аналогично, $|j,-j\rangle$ называется младшим вектором, а $|j,j\rangle$ – старшим. Векторы $|j,m\rangle$ ортогональны друг другу, т.к. они соответстуют разным собственным числам эрмитового оператора J_3.

$$J_3|j\,,m\rangle = m|j\,,m\rangle \quad , \quad \langle j\,,m'|j\,,m\rangle = \delta_{m,m'} \quad , \quad m\,,m' \in \{j\,,j-1\,,\cdots,-j+1\,,-j\}$$

Из (8.12) очевидно следует, что

$$J_-|j\,,m\rangle = c_-(j\,,m)\,|j\,,m-1\rangle \ \ , \ \ J_+|j\,,m\rangle = c_+(j\,,m)\,|j\,,m+1\rangle\,,$$

где $c_\pm(j\,,m)$ – некоторые коэффициенты, которые мы хотим найти. Несложно увидеть, что

$$c_-(j\,,m) = \langle j\,,m-1|J_-|j\,,m\rangle \ \ , \ \ c_+(j\,,m) = \langle j\,,m+1|J_+|j\,,m\rangle\,.$$

Из определения (8.1) и формулы (8.2) следует, что эрмитовость J_1 и J_2 эквивалентна $J_-^\dagger = J_+$, так что коэффициенты $c_\pm(j\,,m)$ связаны между собой следующим образом

$$\overline{c_-(j\,,m)} = \overline{\langle j\,,m-1|J_-|j\,,m\rangle} = \langle j\,,m|J_-^\dagger|j\,,m-1\rangle = \langle j\,,m|J_+|j\,,m-1\rangle = c_+(j\,,m-1)\,.$$

Видимо, самый короткий путь явного вычисления этих коэффициентов – использование леммы Шура и оператора Казимира.

По лемме Шура, для неприводимого представления любой оператор, коммутирующий со всеми операторами представления, должен быть кратен единичному оператору. Переводя все на язык генераторов, получаем, что в неприводимом представлении любой оператор, коммутирующий со всеми генераторами, должен быть кратен единичному оператору.

86. Такой специальный оператор (оператор Казимира) легко построить

$$C = J_1^2 + J_2^2 + J_3^2 = J_3(J_3+1) + J_-J_+ = J_3(J_3-1) + J_+J_- \ , \ [J_k\,, C] = 0\,. \tag{8.13}$$

Из леммы Шура следует, что оператор Казимира в неприводимом представлении обязан, с точностью до коэффициента c_j, который зависит от представления, сводиться к единичному оператору. Это означает, что любой вектор неприводимого представления должен быть собственным вектором для оператора Казимира с одним и тем же собственным числом c_j.

После того, как вычислен коэффициент c_j, можно задействовать Лемму Шура на полную мощность

$$C|j\,,m\rangle = (J_3(J_3+1) + J_-J_+)\ |j\,,m\rangle = (m(m+1) + c_-(j\,,m+1)c_+(j\,,m))\ |j\,,m\rangle\,,$$

$$C|j\,,m\rangle = j(j+1)\,|j\,,m\rangle \longrightarrow c_-(j\,,m+1)c_+(j\,,m) = j(j+1) - m(m+1) = (j-m)(j+m+1)\,.$$

В итоге, с помощью соотношения $\overline{c_-(j\,,m)} = c_+(j\,,m-1)$, получаем

$$|c_+(j\,,m)|^2 = (j-m)(j+m+1) \longrightarrow c_+(j\,,m) = e^{i\delta(j,m)}\,\sqrt{(j-m)(j+m+1)}\,, \tag{8.14}$$

$$c_-(j\,,m) = e^{-i\delta(j,m-1)}\,\sqrt{(j+m)(j-m+1)}\,.$$

Таким образом, в стандартном базисе $|\,j\,,m\rangle$ формулы для действия генераторов имеют следующий вид

$$J_+\,|\,j\,,m\rangle = e^{i\delta(j,m)}\,\sqrt{(j-m)(j+m+1)}\,|\,j\,,m+1\rangle\,, \tag{8.15}$$

$$J_-\,|\,j\,,m\rangle = e^{-i\delta(j,m-1)}\,\sqrt{(j+m)(j-m+1)}\,|\,j\,,m-1\rangle\,, \tag{8.16}$$

$$J_3\,|\,j\,,m\rangle = m\,|\,j\,,m\rangle \quad , \quad C\,|\,j\,,m\rangle = j(j+1)\,|\,j\,,m\rangle\,. \tag{8.17}$$

Отсюда, $|j,\,m\rangle = \left(\prod\limits_{k=-j}^{m-1} c_+(j,\,k)\right)^{-1} J_+^{j+m}|j,-j\rangle$. Приняв все фазы $\delta(j,m)$ в (8.14) нулевыми, получаем

$$\prod_{k=-j}^{m-1} c_+(j,\,k) = [s=k+j] = \prod_{s=0}^{j+m-1} c_+(j,\,s-j) = \sqrt{\prod_{s=0}^{j+m-1}(2j-s)(s+1)} = \sqrt{\frac{(2j)!\,(j+m)!}{(j-m)!}},$$

и

$$|j,\,m\rangle = \sqrt{\frac{(j-m)!}{(2j)!\,(j+m)!}}\,J_+^{j+m}|j,-j\rangle. \tag{8.18}$$

Список литературы

[1] Кострикин А. И., *Введение в алгебру. Часть III. Основные структуры: Учебник для вузов.* – 3-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. Главы 1, 3.

[2] Jacques Faraut, *Analysis on Lie Groups. An Introduction*, Cambridge University Press, 2008.

[3] Tom H. Koornwinder, *Representations of $SU(2)$ and Jacobi polynomials*, 2016, arXiv:1606.08189.

[4] И.М.Гелъфанд, Р.А.Минлос, З.Я.Шапиро, *Представления группы вращений и группы Лоренца, их применения.*

[5] А. П. Исаев, В. А. Рубаков, *Теория групп и симметрий. Книга 1: Конечные группы. Группы и алгебры Ли.*, URSS, 2022.
Alexey P. Isaev, Valery A. Rubakov, *Theory of groups and symmetries. Finite Groups, Lie Groups, and Lie Algebras.*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2018.

[6] А. П. Исаев, В. А. Рубаков, *Теория групп и симметрий. Книга 2: Представления групп Ли и алгебр Ли. Приложения.*, URSS, 2021.
Alexey P. Isaev, Valery A. Rubakov, *Theory of groups and symmetries: representations of groups and Lie algebras, applications*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2021.